



人工智能驱动的配电系统规划辅助增强方法研究综述

向月¹, 邵楷文¹, 杨云杰¹, 唐志远^{1*}, 李争博¹, 李奕澄¹, 郭祚刚², 梁志宏³, 曾平良⁴, 肖先勇¹, 刘俊勇¹

1. 四川大学电气工程学院, 成都 610065

2. 南方电网科学研究院配电技术研究所, 广州 510663

3. 南方电网科学研究院数字化及信息安全中心, 广州 510663

4. 杭州电子科技大学自动化学院, 杭州 310018

* E-mail: tangzhiyuan@scu.edu.cn

收稿日期: 2025-06-29; 接受日期: 2025-12-09; 网络版发表日期: 2026-01-08

国家自然科学基金项目(批准号: 52177103, U2166211)资助项目

摘要 针对“双碳”转型下主网-配网-微网协同、一次设备-二次系统融合、多元柔性资源互动互联等新型配电系统特征, 传统“物理建模+人工统筹”规划方法在复杂机理建模、高维不确定性解析及多模态数据融合等方面凸显三大核心矛盾: 机理模型对源-网-荷-储动态交互的表征能力不足; 人工经验对高维时空关联的决策支撑有限; 确定性方法对新能源随机波动的适应性薄弱. 本文聚焦人工智能技术与配电系统规划的深度融合, 系统性综述其赋能方法: 首先解构新型配电系统主配微一体、一二次协同、分布式资源互动融合等特征. 其次从方法论维度剖析人工智能技术对传统规划范式的突破路径, 如深度神经网络对复杂机理的替代建模、强化学习对动态博弈决策的优化增强、知识图谱对多源异构数据的融合解析, 进而构建“物理约束嵌入-数据特征驱动-智能决策迭代”的人机混合增强智能框架. 该框架旨在融合人工智能的数据驱动能力与传统机理模型的物理可解释性优势, 而非简单替代, 实现规划决策效能的系统性提升. 最后提出面向规划全流程的人工智能辅助增强研究设想. 本文通过系统梳理人工智能技术与配电系统规划需求的匹配逻辑, 为解决高不确定环境下规划方案适应性不足、跨层级协同困难等难题提供理论框架与方法论支撑.

关键词 新型配电系统, 电力系统人工智能, 规划模型与方法, 主配微一体, 一二次协同, 市场互动, 自动规划

引用格式: 向月, 邵楷文, 杨云杰, 等. 人工智能驱动的配电系统规划辅助增强方法研究综述. 中国科学: 技术科学, 2026, 56: 55–78

Xiang Y, Shao K W, Yang Y J, et al. Review of AI-driven augmented planning methods for distribution systems (in Chinese). Sci Sin Tech, 2026, 56: 55–78, doi: [10.1360/SST-2025-0162](https://doi.org/10.1360/SST-2025-0162)

1 引言

为实现“碳达峰”与“碳中和”的“双碳”目标,我国提出构建以新能源为主体的新型电力系统。据统计2023年我国能源行业的碳排放占总碳排放的70%以上^[1~3],其绿色低碳转型是必由之路^[4,5],是实现“双碳”目标的关键^[1]。预计到2050年,电力将占最终能源消耗的50%以上^[6]。当前趋势表明,能源系统正加速向生产清洁化替代、消费电能替代转变,且初见成效^[7]。在发电侧,截至2024年6月底,国内可再生能源发电装机总容量达到16.53亿千瓦^[2],同比增长25%,约占我国发电总装机的53.8%,可再生能源年发电量1.56万亿千瓦时,约占全社会用电量的35.1%^[3]。在用户侧,2023年国内总用电量达9.2万亿千瓦时,相较于十年前增长73.6%。预计在2030年,电能占终端能源消费比重将提升至35%左右^[4],可再生能源装机规模将超过20亿千瓦,到2060年电能消费占比将超过70%。加速推进能源行业特别是电力行业的低碳转型势在必行。

习近平总书记在2023年12月的中央经济工作会议上指出,要发展数字经济,加快推动人工智能的发展^[5],广泛应用数智技术和绿色技术^[6],促进传统产业的转型升级^[8]。国家发展改革委、国家能源局等有关部门在2024年2月6日发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,要求“推进配电网智能化、数字化转型,打造智慧融合的新型配电系统”^[9];在2024年7月25日发布《加快构建新型电力系统行动方案(2024~2027年)》,指出要进一步加大工作力度,加快推进新型电力系统建设,促进分布式能源消纳^[10];在2024年8月2日发布《配电网高质量发展行动实施方案(2024~2027年)》等一系列政策文件,充分说明国家层面高度重视新型电力系统数智化转型,为推动配电系统高质量发展和低碳化转型指明了方向^[11]。

配电网是连接发电侧和用电侧的重要桥梁,服务于终端用户,具有改善民生、服务社会的重要作用^[12]。为推进能源转型,2023年发布的《新时代的中国绿色发展》白皮书指出需加快推进沙漠、戈壁、荒漠地区

大型风电光伏基地建设,稳妥发展海上风电,推广居民屋顶光伏,鼓励发展乡村分散式风电。《省间电力现货交易规则(试行)》强调“优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业参与省间电力现货交易”,预示新能源将在更大范围电力市场中交易,对配电系统规划调控提出多要素协同要求^[13]。随着分布式电源、电动汽车、分布式储能和柔性负荷等“源荷储”资源快速发展,传统配电网逐步演变为囊括“源网荷储”全要素的配电系统^[14~16],对配电系统综合承载能力、数字管控手段和运营服务水平提出了更高要求^[17]。总体而言,电力系统正不断接入高比例分布式能源和高比例的电力电子设备,形成典型的“双高”特征^[18],加之负荷聚合商、虚拟电厂(virtual power plant, VPP)等新型市场主体的出现,配网层电力市场随机性和计算复杂度显著增加,对配电系统规划、运行调控及负荷预测等环节带来严峻挑战。

人工智能(artificial intelligence, AI)是计算机科学中模拟、延伸和拓展人类智能的技术^[19]。将人工智能技术与电力系统专业知识、规律及技术等相融合,可实现对配电系统的智能化监测、管理及控制;机器学习(含深度学习与大模型)、图像识别以及神经网络等是支撑上述目标的关键技术方法^[20]。此类技术提升了从海量数据中提取有效信息的能力,进而支撑配电系统的精细化、自动化与智能化控制。在国家战略层面,加快数字化转型、探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策中的应用、以高品质规划引领配电系统高质量发展等成为核心议题,高质量建设数智化新型配电系统是国家重大战略需求。在海外,众多国家地区将其作为发展重点,如欧盟于2021年提出的欧洲地平线计划预期在6年内投入上百亿欧元支撑包含针对人工智能应用于能源领域如智能电网、数字孪生应用和配电系统能源转型等相关课题;美国能源部于2024年4月发布的人工智能在配电系统应用报告中,将人工智能在配电系统规划中的应用视为关键问题并着重强调^[21]。由此可见,人工智能在配电系统中的应用正逐渐成为科研和工程领域的研究热点。

1) https://www.nea.gov.cn/2021-01/20/c_139683739.htm.

2) https://www.nea.gov.cn/2024-07/20/c_1310782235.htm.

3) https://www.nea.gov.cn/2024-07/31/c_1310783380.htm.

4) <https://www.chinapower.com.cn/zx/zxbg/20240711/253313.html>.

5) https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6919834.htm.

6) https://zfxgk.nea.gov.cn/2023-03/28/c_1310707122.htm.

本文聚焦新型配电系统及其规划面临的挑战,揭示传统规划方法在应对新型配电系统复杂性和不确定性时的局限性,系统分析阐释人工智能技术与新型配电系统规划需求的深度融合路径,人工智能并非要取代传统的物理机理与专家经验,而是通过延伸、补充和放大后者的能力,解决其在应对高维不确定性、复杂系统建模和快速寻优时的局限性.二者关系表现为:物理机理为人工智能提供约束边界与可解释性保障,人工智能为物理建模提供计算效率与认知深度增强.最终构建“物理约束嵌入-数据特征驱动-智能决策迭代”的增强框架,最后提出面向规划全流程的人工智能辅助增强研究设想,为破解高不确定环境下规划方案的适应性不足、跨层级协同困难等难题提供理论框架与方法论支撑.

2 新型配电系统及规划面临的问题

2.1 新型配电系统演进

配电系统通常指从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力系统.而新型配电系统是旨在实现新能源高效消纳、提升电力系统灵活性与稳定性的新型智能配电系统.在形态结构上,新型配电系统以主动配电网(active distribution network, ADN)和微电网(micro-grid, MG)为主,与传统配电系统的运行方式存在显著差异,多层级之间的灵活互动成为其主要运行方式.从传统到新型系统,正经历多维协同演化进程,其核心特征体现在三大范式迁移:在源-荷关系层面呈现结构性转变,新能源主导地位的确立驱动传统火电向支撑性、调节性电源转型^[22],负荷侧则通过柔性响应机制与分布式能源接入实现从刚性消费单元到产消融合体的质态跃迁^[23];在电网架构层面,传统“输-配-用”单向逐级传输体系正经历拓扑重构^[24],演化为以主干输电网为骨架、中小型智能配电网与自主协同微电网为神经末梢的双向多层级耦合网络,形成能量-信息双环流的新型交互模态;运行机制层面,“源随荷动”的刚性平衡模式已转向“源-荷-储”多要素时空协同的级联优化范式^[25],通过多维互动机制实现跨时间尺度^[26]与跨空间维度^[27]的动态耦合,最终构建出具有自组织、自适应特性的弹性运行体系.配电系统从单纯接受、分配电能的单一网络转变为源-网-荷-储融合互动^[28]、与上

级电网灵活耦合的新型配电系统^[29],实现了从“源随荷动”到“源荷互动”的根本性变化,为分布式清洁能源的就地消纳提供了重要支撑.新型配电系统建立在传统配电系统基础形态结构上,朝着可靠、安全、高效、智能化、低碳方向发展.图1展示了配电系统演进发展形态.

总体来说,未来的新型配电系统表现出低碳化、分布化、去中心化和数字化这四大重要特征.

(1) 低碳化(能源结构转型): 以高比例可再生能源安全消纳与终端用能深度电气化为核心路径,通过发电侧结构清洁化与负荷侧多能互补实现低碳化转型,为配电系统未来发展的必然趋势.

(2) 分布化(拓扑结构演进): 在包含多种分布式资源的柔性互联组网(一次侧)、边缘智能体集群分布式控制(二次侧)和交易去中心化等多重因素协同作用下,分布化将成为配电系统未来典型形态,逐步向分布式智能电网演变.

(3) 去中心化(运行机制变革): 基于可再生能源-负荷动态就地平衡,系统物理层实现分层分区、自治优化;负荷聚合商、虚拟电厂新型市场主体涌现,用户

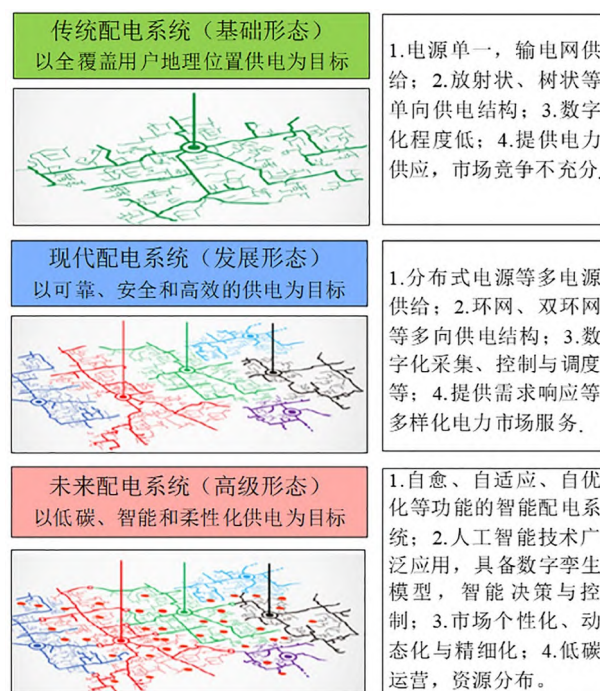


图1 (网络版彩图)配电系统演进发展形态

Figure 1 (Color online) Evolution and development of the power distribution system.

间点对点交易常态化, 市场层建立多主体博弈架构; 形成“局部自治-全局协同”双轨协同的去中心化的运行机制。

(4) 数字化(技术支撑基础): 装配智能电表等数字化量测设备、自适应分段开关、分布式资源柔性控制器等智能控制终端, 构建数字孪生体, 实现物理电网全要素镜像映射, 依托人工智能和计算机技术为配电系统的状态感知、风险预警及智能决策提供量化基础。

2.2 新型配电系统规划问题

新型配电系统的四大特征对配电系统规划提出了新的技术挑战。结构形态化变革不仅显著增加系统运行的不确定性, 还易导致规划工作面临源-荷预测精度下降、多时间尺度协调困难及系统灵活性配置复杂化等多维度决策难题。短期层面, 可再生能源出力受气象条件强相关波动影响, 呈现显著间歇性和波动性^[30]; 中长期维度, 可再生能源系统演化路径受政策迭代、技术突破及气象变迁等多重变量耦合作用, 呈现多模式演化路径特征^[31], 其非稳态发展态势导致配电系统规划层面的不确定性显著增强, 规划关键参数的持续波动, 具体表现为政策激励机制的动态适配性以及极端气候事件的概率分布时变偏移等。既有研究范式虽已系统探讨可再生能源出力不确定性对电力系统规划的影响^[32], 但方法论仍受限于静态规划框架。静态规划框架的核心缺陷在于其仅聚焦规划水平年的系统最终形态, 而忽视投资时序决策的动态耦合效应。相关实践证明, 该缺陷导致规划方案与实际运行目标间普遍存在时空错配现象, 引发项目冗余建设或容量缺额等结构性失衡, 本质源于静态规划体系内时序跨期协同机制的缺失。尤其在10~30年中长期规划的延展周期内, 可再生能源非平稳演化特性将通过路径依赖效应向短期决策层传导, 易形成跨期风险累积的传导链条。

综上所述, 新型配电系统在四化演进中, 对规划的要求不仅是时间尺度的变化, 规划对象、建模范式、计算复杂度和预测模式还都涌现出新的问题与技术需求。为系统性地应对上述挑战, 首先需要明晰配电系统规划不仅指代线路网架新增扩展、电源设备选址定容等规划对象和功能, 还包括负荷预测、时空负荷分布、变电站选址定容等流程, 离不开数据分析、模型构建。传统的配电系统规划流程主要指根据历史电网

拓扑、负荷分布、设备参数、地理信息等数据, 模拟运行方式, 选定网络拓扑结构, 规划线路路径和变电站位置等, 接着进行潮流计算以及校验, 计算经济性、可靠性等目标函数, 最终在待选方案中选择满足约束且目标最优的规划方案^[33]。而新型配电系统规划相较于传统规划范式发生了较为显著的改变, 在数据基础层面, 由依赖静态历史拓扑/负荷数据转向融合气象-负荷耦合响应、分布式资源实时状态及电力市场信号的多源动态数据驱动; 在决策对象方面, 从单一网架结构规划、线路路径/变电站选址等扩展为“源-网-荷-储”全要素协同优化规划, 决策要素激增; 在约束体系构建上, 随着新能源广泛接入, 传统确定性物理边界逐步转变为涵盖出力概率、多场景时序耦合和源-网-荷-储动态交互等机理表征复杂、不确定性强的非线性动态约束。新型配电系统规划的一般数学模型中目标函数可表示为下式(1):

$$\min / \max_{\substack{x \in \Phi \\ a \in \mathcal{A} \\ m \in \mathcal{M} \\ \zeta \in \Gamma}} \begin{cases} f_{1,S_x}(x_t, a_t, m, \zeta) = 0, \\ f_{n,S_x}(x_t, a_t, m, \zeta) = 0, \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{s.t. } P(x_t, m) = 0, \quad (2)$$

$$a_t = h(x_t, m, \zeta), \quad (3)$$

$$q(x_t, a_t, m) \leq 0, \quad (4)$$

$$\Phi[q(x_t, a_t, m) \leq 0] \leq \zeta, \quad (5)$$

其中, 目标函数 $f_1 \sim f_n$ 表示有 n 个优化目标函数, x_t 反映不同时间段下的状态变量, 如功率值、电压等, a_t 反映各种外界指标, 表示决策或输入, m 反映规划对象属性变量, ζ 为随机因素。 $\Phi, \mathcal{A}, \mathcal{M}, \Gamma$ 分别表示状态集、指标集、状态数量集和随机因素集合。式(2)所表示等式类约束是系统运行的物理定律基础, 核心是电力平衡约束、功率平衡约束等, 式(3)为指标计算函数, 式(4)表示不等式类约束定义了系统运行的安全边界和物理界限, 不等式类约束按约束强度又可划分为刚性不等式约束和柔性不等式约束, 刚性不等式约束通常有发电机、线路和变压器等运行安全性类约束, 柔性不等式约束有投资金额、投资回报率等。式(5)是机会约束不等式, ζ 表示置信度水平。

新型配电系统规划约束条件在部分地区可能达到

成千上万, 具体又受多场景、多对象、多目标、多时间尺度影响, 约束条件千变万化, 具体表现为以下四大挑战: 第一, 规划的数据基础发生质变, 从依赖基于历史统计的、相对简化的静态预测数据(如典型日曲线、年负荷增长率), 转向深度依赖融合了气象、地理、市场、用户行为等多源异构的实时动态数据^[34,35], 这使得源-荷双侧的高维不确定性在时空维度上叠加耦合; 第二, 规划对象从单一的网架扩展为“源-网-荷-储”全要素综合体, 各要素间存在强耦合关系^[36,37]; 第三, 需考虑多时间尺度动态规划决策^[38-41], 加剧了跨时间尺度决策的复杂性; 第四, 超高维模型求解与数据治理难题, 分布化和数字化特征导致模型维度爆炸式增长. 传统规划方法在面临新型配电系统特点挑战时难以为继, 表现出以下特点: 投资规划工作周期长, 规划过程精细化, 投资路径效果与目标达成不可预见; 全局信息难以掌握, 数据模型融合化, 多输入-多输出过程不确定, 多要素协同分析决策困难. 暴露出三大核心问题: 机理模型对源-网-荷-储动态交互的表征能力不足、人工经验对高维时空关联的决策支撑有限、确定性方法对新能源随机波动的适应性薄弱. 新型配电系统在发展过程中呈现主网-配网-微网协同、一二次系统融合和分布式资源互动重要特征, 为解决传统规划中存在的上述核心问题, 需要从其重要特征入手, 寻找到解决问题的方法.

2.2.1 主配微协同

传统配电系统采用集中式、单向供电的径向网络结构, 在经济性和维护性上具有优势, 但难以适应分布式资源高比例接入带来的灵活性挑战. 随着分布式资源渗透率提升, 配电系统呈现出分散资源互动、多元柔性互联及气象-地理耦合等新特征, 主动配电网、微电网等新形态不断涌现. 为适应这一变化, 需构建主网、配网与微网协同互联的新型配电系统, 实现从单一供电向多源、多级优化与自愈能力的体系升级. 在此过程中, 构建全域感知、实现分钟级数据贯通、形成双向多层级动态耦合架构成为必然趋势. 然而, 传统规划方法对主配微系统解耦处理^[42], 机理模型难以准确表征源-网-荷-储交互及系统间耦合机制, 导致规划方案与高比例新能源接入场景不匹配, 限制了可再生能源的消纳潜力.

考虑主配微协同规划因素后, 配电网规划模型的

核心变化在于必须从被动接收上级电网供电的“负荷中心”转变为具备主动调节能力、多能互补、支持双向互动的“资源聚合体”. 在目标函数上要考虑系统协同效益; 在约束条件上, 需要考虑各层级间的协同约束、层间潮流约束等.

主配微协同规划目前相关研究较少, 缺乏对大规模分布式等可控资源重构接入下的主配微一体化新形态融合的考虑, 难以满足未来新型配电系统规划需求. 未来主配微协同互动技术研究需重点突破多层级协同控制机理, 在保障配微自治运行需求的前提下, 通过构建统一风险评估体系、设计分层自治调度架构、推动多技术协同优化及创新市场激励机制, 系统性提升电网灵活性、可靠性与经济性, 实现源网荷储资源的高效配置与跨层级协同. 最终构建“物理可重构、决策可协同、市场可激励”的主配微一体化规划框架, 支撑新型配电系统源-网-荷-储深度融合.

2.2.2 一二次融合

一二次融合规划指在电力系统各环节将一次设备(电力网)与二次设备(信息网)整体整合与协同优化的规划方法. 传统配电规划主要关注一次网架结构和装置布局, 常忽视一二次系统协同设计, 导致两者独立建设、功能解耦, 形成信息孤岛和交互壁垒, 难以保障电网安全与供电可靠性. 随着海量分布式资源接入, 配电网节点增多, 数据量激增, 系统运行状态辨识更复杂, 对实时性与鲁棒性要求提高. 传统一二次分离规划在应对新型配电系统时弹性与控制能力不足: 一次侧缺少动态感知, 难以跟踪运行状态快速变化; 二次侧通信隔离与延迟等问题导致响应迟缓和控制失效.

融合规划一二次设备后, 在决策变量上要考虑二次设备终端的影响, 在约束条件上, 要考虑信息-物理时空耦合关系, 在目标函数上, 考虑二次系统的成本与收益, 迁移配电网规划模型用于规划二次设备. 一二次融合规划需通过技术集成、数据交互和管理协同实现规划的深度融合. 在技术层面, 采用嵌入式智能终端和多参量融合传感等技术; 在数据层面, 构建统一信息模型并打通主站-终端-设备的数据交互通道等; 在管理层面, 数字孪生技术预演系统动态行为, 集中控制与边缘智能控制的分布式控制并存. 通过三者的深度融合, 由传统“物理叠加”转变为“深度耦合”的信息物理系统, 在根源上破除配电系统一次设备和二次设备之

间的壁垒, 实现电网更高效、可靠和智能化的运行, 为源-网-荷-储协同提供物理层面架构支撑。

2.2.3 分布式资源互动

储能、分布式光伏、电动汽车等分布式资源的规模化接入, 推动传统交流配电系统向交直流混合的新型配电系统转变, 导致系统运行复杂度呈非线性增长。一方面, 在技术上, 电源的间歇性与负荷的随机性叠加, 形成多时间尺度的耦合扰动; 源-网-荷-储四端互动引发复杂的运行控制问题, 易导致保护误动作、电能质量恶化及系统失稳; 另一方面, 经济上, 规划与运行必须兼顾电网公司、运营商、用户等多元主体的利益平衡。因此, 分布式资源互动不仅是复杂的安全、潮流和电能质量技术问题, 还是一个多主体利益均衡的经济问题。分布式资源对规划的影响, 在模型上主要体现在目标函数以及约束变量的增加, 目标函数要计及多主体的利益因素, 约束条件要考虑多资源的时空耦合。设计多主体博弈时, 会显著增加模型中式(3)的计算复杂度。目前已有学者开展分布式资源特性建模及准入容量评估的相关研究, 初步实现光储充分分布式资源与配网容量协调配置, 但仍然不能满足未来新型配电系统规划需求。面对上述挑战, 未来多分布式资源多元融合应聚焦于安全韧性提升、电能质量治理、潮流自适应调控和经济机制设计。

综上所述, 新型配电系统规划面临模型变量维度激增、多模态随机不确定性大幅增加、全过程动态约束增强问题, 呈现主网-配网-微网协同、一二次融合、分布式资源多元等特征。一方面, 柔性资源分散富集的主配(微)电网互联互通、互供互备形态结构是新型配电系统电力电量平衡、网架资源规划的重要因素; 另一方面, 传统“物理建模+人工统筹”规划方法暴露三方面核心矛盾: 传统规划模型难以准确刻画源-网-荷-储动态交互过程, 机理建模存在局限; 人工经验对高维时空关联的解析能力有限, 面临时间尺度冲突, 决策支撑不足; 确定性方法难以应对新能源随机波动特性, 存在适应性缺陷, 无法有效解决机理建模、不确定性叠加多模态异构融合的多时间尺度多层次超高维强随机复杂规划决策问题。综上所述, 与传统规划相比, 新型配电系统规划的根本性变革, 并非源于某个单一环节的演进, 而是由数据基础、不确定性维度、模型范式与求解方法四个层面共同驱动的系统性颠覆。

在数据方面, 规划依据从静态、低频、单一的拓扑和负荷历史数据, 转向了融合气象、用户行为、市场信号等多源异构的动态、高维、实时大数据驱动。这要求规划具备强大的数据处理和特征挖掘能力; 在不确定性方面, 负荷增长的单一、缓变不确定性, 演变为源荷双侧多时空尺度、强耦合、非平稳的高维不确定性。这使得传统基于概率统计或模糊数学的方法难以有效应对; 在建模范式方面, 从以潮流方程为核心的确定性物理模型, 转向了需同时刻画源-网-荷-储动态交互、多元主体博弈和信息物理耦合的超高维、强非线性、多尺度的复杂系统模型。传统机理建模面临“表征能力不足”和“维度灾难”的双重困境; 在求解方法方面, 传统“物理建模+人工统筹”的规划方法以及经典的数学优化算法, 暴露了决策支撑有限、适应性薄弱等核心矛盾。规划决策过程需要从“人工寻优”向“人机混合增强智能”到“自动规划”的路线演进。正是由于上述核心矛盾的叠加, 使得传统规划范式难以为继, 迫切需要引入人工智能等新技术, 本文提出结合人工智能技术的规划辅助增强方法, 构建“物理约束嵌入-数据特征驱动-智能决策迭代”的增强框架, 以实现规划决策效能的系统性提升。表1是对新型配电系统多层次多对象规划的梳理总结。

2.3 规划对象与范式的发展

针对规划对象与范式如何进一步发展的命题, 当前研究虽已触及多源协同、高维不确定性等复杂特性, 但当前规划范式在适应性方面仍存在明显不足, 难以充分适应新型配电系统边界持续动态拓展与内涵日益深化所带来的挑战。具体体现在以下的两个方面。

一方面, 规划对象的物理与数字边界正加速融合扩展, 如交通能源网络(特别是大规模电动汽车V2G/V2X聚合)、产消者主导的分布式资源社区微电网群、用户侧灵活性资源(如虚拟电厂中非传统负荷的精细化建模)、分布式可再生能源与储能的多尺度协同优化以及氢能等新型低碳载体的深度耦合等复杂场景下, 其不仅要求规划突破传统电网拓扑限制, 构建动态边界下“源-网-荷-储-X”的超系统模型, 还需统筹考虑冷、热、气、交通等多异质能源系统的广义互联互通, 及其所涉及的跨时空尺度的能量流与信息流交互。这一趋势带来了前所未有的挑战, 包括跨系统耦合建模、复杂资源协同优化以及多主体利益动态博弈等核

表 1 新型配电系统多层次多对象规划框架

Table 1 Multi-level and multi-objective planning framework for new distribution systems

层级	一次设备规划	二次设备规划	分布式资源规划	融合规划关键技术
主配协同	(1) 柔性互联装置选址 (2) 电压等级转换集群	(1) 主配协同控制系统 (2) 广域同步量测装置	跨区域共享储能规划	(1) 强化学习及动态博弈 (2) 联邦学习分布式协同
配网	(1) 智能软开关布点 (2) 模块化多电平换流器	(1) 边缘计算网关配置 (2) 智能电表量测体系	(1) 分布式光伏集群准入容量评估 (2) 充电桩布局优化	(1) 图神经网络拓扑潮流分析 (2) 时空分布负荷预测
微网	(1) 直流微电网架构 (2) 固态变压器选型	(1) EMS能量管理系统 (2) 即插即用通信协议	(1) 温控负荷可调潜力评估 (2) 社区储能协同策略	(1) 多智能体强化学习 (2) 生成对抗数据增强
纵向协同	输配接口柔性互联装置	跨层通信时延补偿机制	云边协同资源调度	(1) 数字孪生混合仿真 (2) 知识图谱多源融合
横向协同	多微网直流互联	(1) 多代理系统协商机制 (2) 区块链分布式账本	社区级电力交易市场	非合作博弈纳什均衡

心难题。

另一方面，规划范式亟需从面向确定性的静态预设向适应高度不确定性的动态协同演进。未来配电系统的规划必须深度融合信息物理社会系统理念，超越单纯的技术经济安全优化，将社会行为模式、政策激励导向、极端气候韧性需求、网络信息安全韧性(如高渗透率分布式资源及海量终端接入带来的新型攻击面扩大)以及负荷与可再生能源出力的超短期快速波动纳入核心考量框架。从而最终实现规划从“预设式静态蓝图”向“韧性驱动、动态协同与自学习适应”的范式跃迁，这要求建立能刻画多重时空不确定性传播、多主体互动反馈及长周期累积风险的动态评估模型，并设计支持大规模分布式资源即插即用、规划方案在线学习滚动优化的柔性开放架构，从根本上应对新型配电系统作为复杂适应性系统的本质挑战。

3 人工智能增强规划的可行性与必要性

本节旨在探讨人工智能增强传统配电系统规划的理论基础。这种“增强”关系源于两者能力的互补性：传统方法基于物理定律，具有严密性、可解释性的优势，但在复杂性、实时性、认知性方面存在瓶颈；人工智能方法基于数据驱动，具有高效性、抽象性、涌现性的优势，但在可解释性、物理一致性方面存在缺陷。因此，二者的深度融合是实现规划能力跨越式发展的必然路径。

3.1 人工智能技术应用的可行性

人工智能领域当前正以前所未有的速度发展，具体表征在生成式人工智能的持续演进、多模态模型的广泛应用以及大模型轻量化和计算效能持续提升等关键技术的显著进步，并深刻地影响各个行业的发展格局。人工智能在多个行业领域成功应用的案例证明其在助力电力系统脱碳方面具有巨大潜力⁷⁾。目前新一代人工智能是建立在大数据基础上，整合并受脑科学启发的类脑智能机理综合起来的理论框架、技术路径和方法体系形成的智能系统。其本质是以高性能计算、大数据以及机器学习(特别是深度学习)三大支柱性技术作为支撑的综合性技术。该体系在优化配电系统规划中的应用，其技术整合框架可参考图2。

随着数据量的爆炸式增长、计算机运算能力大幅提升以及机器学习算法的持续优化，新一代人工智能已在特定任务中展现出达到或超越人类的能力，并呈现从专用型向通用型智能过渡的趋势。人工智能已经开启大模型时代^[43]，人工智能在电力系统中的应用也愈加受到关注，例如Cloneable AI公司创新性地整合后台海量数据和现场视频图像，将配电系统规划和主动电网管理作为主要目标，提出了相关的AI应用方案，充分表明人工智能技术能有效应对电力系统这类不确定性高、复杂性强的系统。

新一代人工智能技术以电力生产、传输、运行、控制等全过程海量数据作为数据基础，融合外部系统相关信息，在电力系统重点技术领域展现出独特优势

7) <https://www.fxbaogao.com/detail/4441470>.

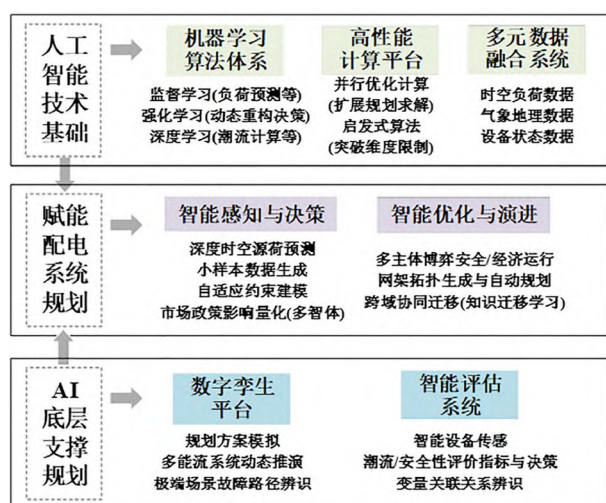


图2 (网络版彩图)人工智能与配电系统规划技术整合框架
Figure 2 (Color online) Integration framework of artificial intelligence and distribution system planning technologies.

和广阔的应用前景。近年来,深度强化学习^[44]和生成对抗网络^[45]等新一代算法范式的兴起,依托其非线性格局解析能力与动态环境自演进特性,正在重塑配电系统规划技术架构与运行范式。当前人工智能技术在电力系统中的应用主要集中在算法和模型上,对不同业务场景下适配性应用分析。引入该技术后从一定程度上提高了电网调控系统的智能化水平,但较为成熟的应用仍多集中于与技术特点高度契合的领域,主要包括分布式电源或负荷的预测与回归分析、图像识别和语音识别等相关的业务场景。在调度自动化、设备状态监测等领域虽实现了智能水平的阶段性提升,但受限于技术成熟度与系统兼容性,当前应用深度仍局限于同人工智能核心技术特性高度适配的细分领域,“通用型”应用仍任重道远。

在配电系统规划领域,人工智能技术展现出显著的突破潜力:基于深度强化学习的多时间尺度协同规划算法可有效处理海量分布式电源接入带来的高维不确定性^[46];图神经网络驱动的多模态数据融合技术^[47]能够实现配电系统拓扑演化解析与负荷时空分布的精准建模;数字孪生框架下的动态博弈机制为源-网-荷-储协同规划提供了虚实交互的决策支持平台^[48];深度强化学习解决多阶段跨时期投资时序决策,联邦学习打破主体数据孤岛等。这些技术路径通过建立规划要素间的动态耦合机制,显著提升了规划方案对高比例

可再生能源接入、柔性负荷动态响应等复杂场景的适应能力,为破解传统规划方法中存在的“维数灾难”与“决策短视”问题提供了新的方向。

3.2 新型配电系统规划与人工智能融合

在内部需求层面上,配电系统规划面临“双高”(高比例可再生能源、高比例电力电子设备)转型带来的严峻挑战,亟待人工智能技术在模型、分析和求解三个维度上进行系统性突破与增强。

(1) 人工智能的核心优势首先体现在替代建模与数据融合,应对模型与信息多样化挑战。传统规划高度依赖简化的物理模型和单一的电力数据。而新型配电系统是一个多源异构信息的融合体,且其内部机理极其复杂,传统机理模型“表征能力不足”。海量分布式资源接入配电系统后,分布式资源之间多元互联,传统的机理模型对源-网-荷-储等多元元素之间的动态交互的表征能力不足。例如,很难通过物理公式表征复杂多分布式电源和负荷接入的配电系统中逆向潮流、可靠性指标等。因而需要图神经网络代替牛拉法求解多元互联配电系统下的潮流;利用神经网络寻找规划决策变量和可靠性指标的非线性映射,规避传统机理模型高维约束求解难题等,通过人工智能算法提升新型配电系统规划中源-网-荷-储动态交互的表征能力。传统模型将负荷简化为静态公式化输入,且存在忽视二次系统动态特性与外部环境耦合作用的局限,其表征能力不足且求解复杂。相比之下,人工智能技术通过深度强化学习实现物理-信息系统的跨域映射,利用图神经网络等技术对设备集群进行动态等值聚合,并借助迁移学习和跨域映射等突破“维数灾难”对计算效率的制约,提升规划的效率和准确性。

(2) 计算复杂度和高算力挑战。跨电压等级(主网-配网-微网)的网络拓扑动态演化要求构建跨时间尺度(长期规划-短期运行)的协同规划框架,其不仅面临规划对象、约束条件骤增等问题,还面临如储能等投资的长周期性与新能源短期波动之间存在的刚性矛盾,而人工经验主导的传统规划模式对高维时空关联的决策支撑有限,存在决策滞后缺陷。对比利用人工智能强大的数据处理能力和建模替代实现模型降维削减;使用如LSTM等时序相关的神经网络捕捉分布式单元的时序耦合特性;利用强化学习驱动的动态博弈机制等人工智能方法平衡规划跨时期矛盾,将一个复杂的多

阶段优化问题(如跨周期投资)分解为一系列序贯决策,从而规避了对超大规模模型的直接求解。这是求解模式的革新,而非单纯的算力提升。同时强化学习与迁移学习等还可实现跨场景策略泛化,有效弥补传统规划难以支撑高维时空关联缺陷。

(3) 高维不确定性挑战。新能源如分布式光伏、电动汽车等大规模接入导致电力系统源荷两侧高维不确定性,也成为了规划的核心难点。传统确定性规划方法难以处理包含高维不确定性的分布式电源时空波动性与负荷随机性的耦合效应,高维不确定性问题凸显,确定性方法对新能源随机波动的适应性薄弱,因而需要深度强化学习算法构建“预测-运行-规划”一体化决策模型,利用生成式对抗网络生成模拟随机波动场景等作为机器学习输入进而提升新型配电系统规划的适应性。特别是柔性负荷增长与电动汽车充电行为引起的时空异质性,依靠人工智能多模态数据融合技术实现精准负荷预测与网架结构自适应重构,这对提升规划方案的鲁棒性与经济性具有决定性意义。

在外部驱动因素上,政策引导与技术进步双重驱动加速人工智能落地,国家“双碳”战略通过专项政策(如《新型电力系统发展蓝皮书》)明确要求构建人工智能赋能的智能规划体系;跨行业技术迁移趋势显著,生物医药领域的基因优化算法、交通物流的路径规划模型为配电网多目标优化提供方法论借鉴;电力物联网部署使量测数据粒度细化至分钟级,云计算平台算力提升使千万级节点仿真成为可能,这为深度学习驱动的数字孪生规划平台奠定数据-算力基础。以电动汽车充电站规划为例,基于联邦学习的用户行为挖掘技术可突破数据孤岛限制,通过动态博弈机制优化充电设施布局与配网扩容时序,在降低投资冗余度的同时提升新能源消纳,凸显人工智能技术在支撑配电网规划中的独特价值。

综上所述,新型配电系统规划过程总体向精细化、数据多模态化、主体多元化转变,在数据量指数级增长情况下,投资的有限性和路径选择与结果要求的关联性呈现强非线性。大规模多维度复杂系统推演,其本质是动态数据模型与计算模型的深度耦合过程,任意初始条件或参数的细微变化均会导致推演结果的显著差异,因此进一步突显了人工智能技术在支撑复杂、动态环境下的新型配电系统规划中的重要地位。

3.3 人工智能技术应用的挑战

人工智能技术在各行各业已有广泛的应用,其技术特点可为电力行业提供强大的支撑,但新型配电系统作为未来关键的信息物理基础设施,电网安全和规划决策关系人民福祉与社会稳定,人工智能技术在配电系统领域从理论走向规模化工程应用仍面临多重挑战。

在工程规模化应用之前,解决数据隐私、模型可解释性、算力限制等问题是应用的基础。配电网规划需融合用户行为、分布式资源状态及地理信息等多源异质数据,但各数据主体(电网公司、用户、聚合商、政府)之间存在显著的“数据孤岛”现象,传统集中式处理模式受隐私泄露、商业机密及法规约束而难以实施。为此,可采用联邦学习、区块链技术以“数据不动模型动”的方式在本地训练并仅交换加密梯度,实现去中心化跨域协同,为多主体合作提供可信机制。深度学习等方法黑箱特性所导致的可解释性缺失问题是应用受限的关键,目前研究主要通过三方面提升可解释性。第一,构建模型时将潮流方程等物理约束嵌入模型,使输出始终满足物理规律;第二,采用SHAP、LIME等模型无关方法量化各输入特征对规划方案的影响程度;第三,在模型内部,利用决策树等可解释模型替代复杂模型的关键节点,增强模型可解释性。在算力要求较大的场景,可根据情况选择云边协同方式分散算力或者应用剪枝、知识蒸馏等技术降低储存与计算开销;另外,引入GPU、TPU以及专用AI芯片提升训练速度。除此之外,人工智能技术应用的安全性应该得到重视。在数据安全方面,建立对抗样本检测机制,利用异常检测、输入重构等技术识别并过滤可疑输入数据,将其拒止于决策模型之外。并在训练过程中主动引入对抗样本,提升模型对抗扰动的鲁棒性,使其在面对恶意攻击时仍能保持稳定输出。另外,还需考虑极端场景下的鲁棒性问题,为提升电网运行的可靠性,规划过程应突破历史经验,将极端场景纳入训练集,从而制定出更具韧性的规划方案。同时需考虑规划的经济性问题,可引入条件风险价值指标,寻求可靠性和经济性的均衡。

综上所述,未来AI赋能配电系统规划的研究,必须将安全可信性置于与性能提升同等重要的位置。需从数据隐私、可解释性和韧性设计等多个维度共同发

力, 构建安全、可靠、透明、可信的下一代AI规划辅助系统, 方能真正获得规划人员的深度信任并应用于工程实践。

4 人工智能技术在配网规划的应用

传统配电系统规划流程主要依据规划导则, 根据预测的负荷, 结合发电容量, 以电力平衡为目标确定系统网架、变电站选址定容等建设方案, 主要以满足负荷增长需求为导向, 并保障安全可靠电能供应, 涉及数据收集、负荷预测、电力电量平衡、变电站规划、网架规划、方案评估等主要环节。在海量分布式资源涌入后, 各规划环节复杂度呈指数级增长, 电网运行方式复杂多变。由于人工智能技术的独特优势, 其在配电系统规划中的应用近年来发展迅速, 但目前整体成熟度仍处于从理论研究向实际应用过渡的阶段, 部分细分领域已具备较高的实用价值, 但大规模落地仍需解决技术、数据和行业适配性等挑战。在新型配电系统规划领域, 人工智能技术主要应用于源荷预测、运行优化和规划决策辅助方面。

预测精度提升是规划迭代优化的前提, 准确的电源特别是分布式电源出力预测和电动汽车等新兴负荷时空分布预测, 将作为新型配电系统规划方案设计的重要参数输入, 直接影响网架拓扑规划、资源配置容量与选址的合理性。在此基础上, 运行优化构成预测与规划间的动态桥梁。基于预测数据, 运行过程通过多时间尺度调度策略优化源-网-荷-储的实时匹配, 通过短时间尺度的运行检验规划方案, 对规划方案进行推演评估, 例如文献[49]基于深度强化学习的储能充放电策略可验证规划阶段预设的储能容量是否满足实际调节需求, 进而为规划方案的修正提供实证反馈。最终规划方案通过物理架构和市场规则双重约束后续运行场景, 定义预测与优化的作用域。

传统配电系统规划在应对新型配电系统复杂性时, 在建模、决策与适应性上面临固有限制。人工智能技术并非旨在完全取代传统物理模型与专家经验, 而是通过数据驱动与机理模型的深度融合, 对传统规划流程进行系统性增强。本节将从源荷预测、运行优化、规划决策三个核心应用场景, 系统论述人工智能

的增强方法以及所带来的实质性增强效果。

4.1 源荷预测

配电网规划中, 源荷预测是关键环节, 其准确性显著影响网架拓扑设计及资源配置的合理性与选址的科学性。随着新型配电系统的精细化管理需求不断提升, 预测技术也不断演进。从传统负荷预测拓展到时空分布负荷预测的同时, 分布式发电预测也成为了部分规划场景的重要考量因素。在预测方面, 国内外学者进行了大量的研究, 面向配电系统规划相关的预测方法总结为表2所示。

传统统计方法中的时间序列分析法适用于中长期电网扩容规划和主网输电容量预测, 优势在于数据要求低、计算效率高, 但难以计及分布式资源与负荷的动态耦合机制; 机器学习方法如支持向量机能够处理多源非线性关系, 适用于分布式光伏接入容量评估, 而随机森林回归则通过集成学习提升预测精度, 适用于网络节点负荷预测; 深度学习如人工神经网络可捕捉负荷的长时序依赖和空间关联, 适用于高精度时空负荷预测及电动汽车充电站选址, 同时强化学习与博弈论融合框架通过动态交互机制提升电力市场预测精度; 联邦迁移学习中的联邦学习通过分布式协作框架实现跨区域数据共享, 适用于跨区域协同规划及数据孤岛场景下的微网负荷预测^[57-59], 迁移学习则利用跨域知识迁移机制缓解小样本环境下的模型泛化难题^[60,61]; 物理信息神经网络在传统神经网络的基础上创新性构建了物理引导的深度学习新范式, 通过将电力系统微分守恒方程(如功率平衡方程、电磁暂态特性)内生于神经网络架构, 实现了数据驱动特征与物理机理约束的辩证统一, 适用于短期可再生能源预测, 在极端天气或突发事件下依然保持较高稳定性和可靠性^[62,63]。同时针对模型复杂度引发的计算瓶颈, 轻量级网络架构与模型剪枝技术可实现边缘侧高效部署^[64,65]。强化学习等深度学习方法与博弈论融合框架提升对电力市场的预测精度^[66,67]。

气象不确定性是影响源荷预测精度的核心难题。有研究通过在实际区域能源协调中心, 通过集成Google DeepMind的气象预测AI^[68]和Tapestry的电网规划工具⁸⁾, 搭建出跨域互联仿真平台。该平台不仅大

8) <https://x.company/projects/tapestry>.

表 2 面向规划的预测方法
Table 2 Prediction methods oriented towards planning

预测方法	典型算法	技术优势与不足	规划应用场景
传统统计方法	时间序列分析法 ^[50] 回归分析法 ^[51]	数据要求低、计算效率高; 难以计及分布式资源互动影响	(1) 中长期电网扩容规划 (2) 主网输电容量需求预测
机器学习方法 (除深度学习)	支持向量机 ^[52] 随机森林回归 ^[53]	处理多源非线性关系; 难以表征源荷动态耦合机制	(1) 分布式光伏等接入容量评估 (2) 网络节点负荷预测
深度学习方法	人工神经网络 ^[54] 等深度学习算法 ^[55,56]	可捕捉长时序依赖与空间关联; 黑箱特性降低方案可解释性	(1) 高精度时空负荷预测 (2) 电动汽车充电站选址
联邦迁移学习	联邦学习 ^[57-59] 迁移学习 ^[60]	隐私保护与跨域知识迁移; 通信成本高, 区域差异限制迁移	(1) 跨区域协同规划 (2) 数据孤岛场景下的微网负荷预测
物理信息模型	物理信息神经网络	嵌入电力平衡方程提升可靠性; 模型计算复杂度提升	(1) 极端天气下韧性电网规划 (2) 新能源波动对网架结构影响评估

幅提升风能预测精度, 还将电网仿真速度提高86%, 使得同等时间内可模拟规划场景数量达到传统方法的30倍⁹⁾, 使专业人员能够全面评估高比例可再生能源接入下的不确定性, 显著增强系统规划的鲁棒性与适应性. 该案例充分证明, 融合前沿AI技术对应对新能源随机性具有重要价值.

综上所述, 人工智能技术应用显著提高了预测精度, 有效减低了海量分布式资源接入带来的不确定性. 在新型配电系统规划中, 分布式电源与负荷的多时空出力或用电等作为关键参数, 其准确性的提升有助于制定更安全经济的规划方案. 同时在多源异构数据融合条件下, 对用户行为和需求进行预测, 辅助精准定位未来电力需求增长区域, 从而实现规划辅助, 动态分配负荷需求.

4.2 运行优化

传统配电系统规划主要以变电站、线路等为主要规划对象. 传统规划与运行在时序上是分离的, 但在人工智能辅助增强下的新型配电系统规划范式已发生了根本性改变, “运行优化”已不再是规划完成后的独立“下游”任务, 而是被“内嵌”为规划过程中不可或缺的“仿真验证”与“反馈修正”环节, 是实现“规划-运行”的闭环迭代. 具体而言, 规划方案的优劣需通过数据来进行运行模拟评估, 评估结果反过来指导规划决策的修正. 因此本节是连接预测数据和最终决策的必要桥梁, 是实现规划-运行闭环的核心.

“双碳”目标下分布式资源规模化接入配电系统, 分布式资源已成为重要的新兴规划对象. 在用电侧, 负荷聚合商、虚拟电厂、微电网等新兴主体, 显著增加了配电系统运行复杂性, 因而在规划过程中需要综合考虑多重因素来保证新型配电系统的规划方案符合安全规范要求, 同时兼具经济性. 通过对规划方案的物理架构进行运行方式的模拟推演, 可以实现优化设备配置、反馈规划方案合理性等关键环节, 进而有效确保新型配电系统的安全稳定经济运行.

针对包含多类分布式能源接入的配电系统优化运行策略方面, 国内外学者开展了大量有益探索. 现有成果常将配电系统运行控制架构分为集中式和分布式两大类. 其中集中式优化运行架构依托中央控制器汇聚全网信息, 涵盖可调控资源(分布式电源、储能、柔性负荷等)与不可控单元(新能源发电、刚性负荷等)的实时信息, 并通过全局优化算法实现功率协调控制^[69]. 而分布式优化运行架构则常通过多节点协同决策实现系统优化, 各节点(如区域代理或边缘计算单元)仅依赖本地信息及有限邻域通信, 基于分布式算法实现全局目标收敛. 根据对系统不确定性的处理方式, 可进一步细分为确定性优化与不确定性优化两类, 具体运行优化方法梳理如表3所示.

传统数学优化算法存在求解效率相对较低的问题, 为提升优化求解效率, 基于启发式算法的运行优化策略被提出, 启发式算法如粒子群算法、蚁群算法、遗传算法、模拟退火法等, 其结构简单, 易于实现, 且

9) <https://www.latitudemedia.com/news/in-chile-google-x-is-taking-ai-powered-grid-tools-out-of-pilot-purgatory>.

表 3 面向规划的运行优化方法

Table 3 Planning-oriented operation optimization methods

运行架构		优化方法	求解技术	适用场景
集中式	确定性优化	线性规划	单纯形法、内点法	线性化后有功经济调度、无功优化
		混合整数线性规划	分支定界、割平面法	含离散变量(开关状态、变压器分接头)
		非线性规划	序列二次规划、内点法	精确交流潮流模型的电压控制
	不确定性优化	混合整数非线性规划 ^[70]	Benders分解、外逼近法、二阶锥松弛 ^[71,72] 、半定规划	含离散变量和非线性约束
		场景法 ^[73-75]	蒙特卡洛模拟、拉丁超立方采样	历史数据生成典型场景, 中长期规划
		随机优化 ^[76,77]	样本平均近似、随机对偶动态规划	显式引入概率分布, 优化期望目标
分布式	分区协调算法	鲁棒优化 ^[78-80]	对偶转化、列约束生成法	源-荷不确定性显著
		交替方向乘法 ^[81]	区域并行优化、边界协调、乘子更新	配电系统分区潮流优化, 支持隐私保护
		一致性算法	分布式梯度下降、平均一致性	通信受限场景
		多代理算法 ^[82-84]	拍卖算法、Q学习	光伏/储能/负荷多资源协同
		分布鲁棒算法	分布式对偶、Wasserstein DRO	数据驱动的不确定性边界设计, 平衡鲁棒性与保守性

能提升优化求解效率。启发式算法在加速优化求解的同时, 无法保证解的最优性, 易陷入局部最优, 随着配电系统节点数增长, 求解时间也随之增长。

目前国内外对新型源荷特征背景下的新型配电系统运行优化方面有相关研究, 但普遍存在瓶颈。(1) 精准物理模型依赖性强。大部分研究方法依赖对配电系统的线路参数和拓扑结构精确建模, 而实际运行优化中, 部分关键数据(如区域中分布式电源实时状态、互联拓扑等)获取存在困难; 规划阶段更因精确数据缺乏难以建立精确物理模型。(2) 新兴投资要素适配不足, 元素动态交互的刻画弱。大部分既有模型未能充分考虑新型配电系统中如虚拟电厂、负荷聚合商等新兴元素的投资模式与运行特征, 难以适用于主动配电网灵活的网络拓扑变换^[85,86]、即插即用主体单元接入^[87]等运行方式。传统建模过程中常忽视分布式单元的跨时段的时序耦合机制与产消者动态交互特性, 导致内外部互补协同效应不能有效挖掘^[88]。(3) 规划-运行闭环割裂。传统模型最为关键的问题是存在配电系统运行-规划环节动态耦合缺失。在面向配电系统规划这一最终目标上, 运行模拟的核心价值体现为规划方案的效益测算评估与样本指导, 但其模拟得到的可靠性等约束指标的非线性关联因为规划层决策与运行层评估存在时序耦合冲突, 导致未能及时有效反馈至规划层。规划阶段需依赖可靠性等指标作为约束边界, 而指标求

解需待规划方案确定后通过运行模拟求解, 形成“规划约束需指标-指标需规划方案-方案需约束边界”的闭环矛盾。传统模型通过多次迭代优化机制将时序冲突转化为空间耦合问题, 对运行-规划环节进行解耦处理, 增加了规划约束的维度和计算量。然而, 面对海量新能源接入、规划对象和非线性约束骤增的新型配电系统, 方法可行性仍有待商榷。

在应对新型配电系统运行优化所面临的挑战方面, 融合人工智能技术提供了多维度的“辅助增强”路径。针对传统模型对时序耦合表征的“短视”局限与高阶非线性问题带来的“计算复杂度”瓶颈, 人工智能提供了关键的增强手段。例如, Transformer^[89]时序编码器或LSTM^[90]等捕捉分布式单元的长期时序耦合特性, 替代传统马尔可夫链的短视局限, 降低对难以量测信息的依赖, 提升分布式电源或新兴负荷等时序动态耦合表征能力和建模精度。启发式优化算法如遗传算法^[91]、粒子群优化^[92]等用于处理非凸优化问题, 增强了求解效率, 有效降低了计算开销。更重要的是, 在面對集中式优化带来的维度爆炸和数据孤岛问题时, 人工智能技术提供了范式级的增强。联邦学习^[93]通过参数聚合机制增强了系统的协同优化能力, 在保障数据隐私的同时规避了集中式计算难题, 使分布式数据难以全域获取场景下的优化成为可能。针对规划-运行闭环割裂的问题, 神经网络^[94,95]等深度学习算法提供了

关键的建模增强手段，以数据驱动的方式探寻规划决策变量与运行可靠性指标之间的非线性关联映射。通过迁移学习等方式实现不同网架下的映射模型学习，实现有效的代替建模，降低计算维度和提升速度的同时，还能解决时序耦合冲突，实现规划-运行闭环。在实践应用中，还能够通过构建配电系统数字孪生平台，实时模拟关联规划方案与运行数据，动态修正规划投资策略，实现规划-运行闭环。

4.3 规划决策

新型配电系统规划决策需统筹解决多目标冲突、多主体博弈及多尺度不确定性三大核心难题。传统数学规划方法高度依赖人工经验，虽能保证解的最优性，但面临高维决策空间“维度灾难”和复杂约束建模局限。人工智能技术为此提供了关键的辅助增强，它并非单一技术，而是形成了一个“增强方法”矩阵，从不同维度提升决策的效率与适应性。人工智能技术通过数据驱动与物理模型融合，形成四类差异化智能决策范式，如表4所示，显著提升决策效率与适应性。确定性规划以混合整数线性规划(mixed integer linear programming, MILP)和启发式搜索为核心，适用于拓扑优化、设备选址定容等静态场景，其优势在于严格满足潮流约束且解空间完备，但计算复杂度随节点数指数增长，难以支撑百万级节点的大规模配网实时优化。不确定性规划通过鲁棒优化、随机场景削减及深度强化学习应对风光波动与负荷随机性，但其训练依赖海量历史数据且存在“黑箱决策”风险，制约了工程可解释性。

多智能体协同规划聚焦微网群点对点交易与分布

式资源调度，采用博弈论、分布式约束优化及联邦强化学习实现去中心化决策^[102]。动态规划则依托在线滚动优化与神经符号系统，在灾害应急场景中实现毫秒级拓扑重构，但符号推理的规则库维护成本较高。当前前沿方向正推动智能决策向生成式范式跃迁：一方面，基于条件扩散模型的方案生成技术可规避传统优化“单一解”缺陷，输出Pareto前沿解集；另一方面，联邦学习驱动的分布式群体优化在隐私保护前提下实现跨区域协同规划，为“去中心化”决策提供新路径。

针对规划中精确建模的挑战，除了上述提及的相关技术，图神经网络能够有效地捕捉电网中的拓扑关系，可用于故障定位、潮流分析和网络重构^[103]，增强了对复杂物理机理的替代建模能力；而知识图谱则聚焦于多源异构数据的融合解析，通过构建结构化的电力系统的知识库，整合运行历史、地理信息和设备参数等多源信息，增强了规划人员对系统状态演化规律的深度理解^[104]。对于规划中存在的^[104]数据稀缺问题，引入生成对抗网络^[105]和迁移学习技术，增强了数据生成能力，可生成高质量的模拟数据用于模型训练。在规划方案的优化求解过程中，人工智能算法也可有效解决如输电线路的布局、变电站的选址以及分布式能源的接入方案趋优问题，帮助在庞大的解空间中找到最优或近似最优的规划方案。

综上所述，人工智能技术在电网规划中的运用具有广阔前景。其多维赋能能力可有效突破传统规划方法的局限，融合多源数据，未来构建“物理约束嵌入-数据特征驱动-智能决策迭代”的增强框架，实现“规划-运

表 4 面向规划的智能决策方法

Table 4 Planning-oriented intelligent decision-making methods

规划类别	规划对象	智能决策方法	优势与不足
确定性规划	网络拓扑优化、设备选址定容	数学规划法 启发式搜索 ^[82,83]	优势: 解空间完备、结果精确; 满足物理约束 不足: 计算复杂度高; 依赖精确模型, 鲁棒性差
不确定性规划	风光出力波动、负荷随机性	随机规划 ^[67] 鲁棒优化 ^[69-71] 深度强化学习 ^[56,57]	优势: 兼容随机变量, 抗扰动性强 不足: 鲁棒优化保守性高; DRL可解释性弱
多智能体协同规划	微网群P2P交易、分布式资源调度	博弈论 ^[96,97] 分布式约束优化 ^[98] 联邦强化学习 ^[99]	优势: 支持去中心化决策; 均衡解保障公平性 不足: 博弈收敛性难以保证; 通信受限, 实时性差
动态规划	灾害应急重构、实时调度	在线滚动优化 ^[100] 神经符号系统 ^[101]	优势: 响应速度快; 融合数据与规则, 可解释性强 不足: 在线优化依赖预测精度; 神经符号架构复杂

行-反馈修正”动态闭环^[106,107]。这种高效动态反馈机制,为新型配电系统规划提供兼具效率、精度与经济性的智能规划决策新范式。例如,美国国家可再生能源实验室在其对外公开信息中将人工智能与电力系统规划基础模型结合,在规划建设初期考虑电网韧性、安全问题以及可再生能源渗透率目标。2024年12月中国国家电网发布光明电力大模型,全面覆盖了电力系统规划、运行、维护的多模态场景,能在规划层面对于电网重过载设备,网架结构给出规划建议和解决方案,已在福建示范应用。国网福建电力应用“光明电力大模型”对福州电网进行诊断与规划辅助。该模型深度融合电网物理规律与海量运行数据,不仅能精准定位重过载设备,还能从运行方式、设备容量、网架结构、负荷特性等多维度深度推理问题成因,并自动生成综合性的解决建议方案。光明电力大模型将单次规划诊断工作的周期从20个工作日大幅缩短至5个工作日,全省每年预估可节约诊断工作1500人/天^[10]。这标志着AI技术已从单纯的算法研究走向实际的业务赋能,实现了从“感知”到“认知”再到“决策辅助”的跨越,为核心提出的“智能决策迭代”框架提供了坚实的实践支撑。中国南方电网推出其电网仿真大模型“驭电”^[11],其在底层代码中便嵌入了电力系统规律,在应用中有机关结合了新能源大规模并网和电力系统安全约束,在新能源大规模并网的新兴配电系统中有着广泛的应用场景。西门子能源的Gridscale X^[12]侧面体现了“物理约束嵌入-数据驱动特征-智能决策迭代”框架的商业化范例。该平台以高保真数字孪生为核心,将电网拓扑、设备参数与运行约束深度嵌入模型,结合对海量历史与实时数据的AI学习,在新建充电站、接入分布式光伏等规划场景中反复推演与优化,自动生成综合最优的扩展方案。该案例实现了从感知到认知再到决策辅助的闭环验证,证明了该增强框架在工程实践中的可行性与价值。

4.4 人工智能技术适用性对比分析

为更系统指导AI技术在新型配电系统规划中的应用,本节从源荷预测、运行优化、规划决策三个核心环节,对深度学习、强化学习、知识图谱、生成对抗

网络、联邦学习等典型AI技术的适用性、优势与局限性进行横向对比,如表5所示。

5 研究展望

在现有关于人工智能协同辅助新型配电系统规划的研究进展基础上,未来的探索方向仍有广阔的提升空间。本节首先对人工智能技术本身的范式变革与能力突破进行分析,接着构想了一个最具颠覆潜力的生成式人工智能驱动自动规划的架构,从这两个关键维度进行展望。

5.1 人工智能技术的进一步突破

尽管已有研究尝试应用深度学习、强化学习和群体智能等技术解决部分配电系统规划特定规划问题,但面对上述不断演进的复杂系统与范式需求等系统性挑战,现有人工智能技术应用的深度与广度还有显著局限,亟需在技术底层、应用范式及效能边界三个层面实现根本性突破。

在技术底层方面,应深入推动“知识驱动”与“数据驱动”的融合,充分发挥领域知识与物理模型的作用,避免过度依赖数据拟合,重点发展具备可解释性、鲁棒性和物理一致性的新型模型。具体例如针对配电系统动态拓扑表达与演化预测,需融合知识以增强图神经网络对节点与边动态增删变化的建模能力;面对不同区域配电系统的差异化特征,需融合知识以提升迁移学习技术的泛化性并克服模型跨域泛化壁垒;此外,在特征关联分析中可引入因果推断机制以辨识能源转型动态中的因果驱动链条,并借助符号回归等方法从数据中自动辨识发掘潜在物理定律。

在应用范式革新层面,应充分发挥大模型在泛化能力、逻辑推理能力及多模态数据融合能力等方面的优势^[108,109],重点研究针对配电系统规划全流程智能化的技术路线,构建能统一处理多维决策变量的协同优化框架,突破传统分阶段规划的限制,着力解决现有技术非凸非线性的复杂场景中易陷入梯度爆炸、稀疏奖励问题的困境。

在效能边界拓展层面,需大力探索面向高维、稀

10) <https://www.xinhuanet.com/energy/20241219/caa68c8595384ca0b4a49ae5bdc34a22/c.html>.

11) <https://gd.news.cn/20241217/0bd91b07e0b9487082c1bf4ea8a09d10/c.html>.

12) <https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-strengthens-gridscale-x-offering-enabling-tsos-accelerate-energy-transition>.

表 5 主要人工智能技术适用性对比
Table 5 Comparison of the applicability of major artificial intelligence technologies

技术类型	适用环节	优势	局限性	典型应用场景
深度学习	源荷预测	高精度时序建模、空间特征提取能力强	可解释性差; 依赖大量标注数据	短期负荷预测、分布式光伏出力预测、EV充电预测
	运行优化	处理高维非线性优化问题; 替代复杂物理模型	训练时间长; 在线更新困难	潮流计算替代、储能调度策略学习
	规划决策	生成复杂规划方案; 多目标优化	缺乏物理约束嵌入	网络拓扑生成、设备选址定容
强化学习	运行优化	适用于动态环境、序贯决策; 支持多时间尺度优化	训练不稳定; 探索成本高	实时调度、电压控制、储能充放电策略
	规划决策	处理多阶段决策问题; 支持与环境交互学习	收敛性难以保证; 适用于小规模系统	多阶段投资规划、灾后重构策略
知识图谱	源荷预测	融合多源异构数据; 支持推理与解释性决策	构建成本高; 依赖知识库质量	极端天气下的负荷异常模式识别
	规划决策	可引入外部知识(如政策和气象)提升预测可信度	数值预测需与统计/深度模型结合, 用于语义层/规则约束与解释	规划知识库构建、多约束合规性检查
生成对抗网络	源荷预测	生成多样化场景数据, 增强预测鲁棒性	训练不稳定	风光出力场景生成、负荷不确定性建模
	规划决策	针对多场景、生成多样化规划方案	生成方案需物理校验	多目标规划方案生成、极端事件预案设计
联邦学习	源荷预测	保护数据隐私, 支持跨域协同预测	受通信影响大	多区域负荷联合预测、微网群协同出力预测
	运行优化	分布式协同优化, 避免集中式数据汇聚	收敛速度慢; 通信可靠性要求高	多微网协同调度、配网分区优化

疏、异构数据的融合表示学习，基于大语言模型的自然语言交互式规划接口及意图理解系统，开发处理超大规模混合整数非线性规划问题的高效求解器，以及研究人工智能在极端罕见事件情景生成与韧性策略推演中的可靠性验证等关键瓶颈，最终推动实现人工智能技术从辅助工具向驱动规划全流程智能化转型的范式转变。

5.2 新型配电系统自动规划架构

目前的人工智能应用多集中于提升预测、优化等单一环节性能的“单点增强”，但这种模式协同性不足且依赖专家知识，难以在复杂系统中实现端到端的全局最优决策和深度认知，对规划的应用受限。为此，提出了一种基于大模型技术的智能配电系统自动规划架构，如下图3所示，旨在通过“物理约束嵌入-数据特征驱动-智能决策迭代”辅助增强框架解决配电系统中网架结构的动态演进与拓扑优化、资源的时空布局与容量规划问题，实现从“工具辅助”到“自主认知”的自动规划范式跃迁。该设想架构通过构建一个专用于配电

网规划的多模态预训练大模型，深度融合通用物理运行规律(如配网潮流、稳定性限制)、设备及技术经济特征参数库、历史规划案例库、海量时空运行数据(SCADA、AMI、气象地理)以及政策法规与社会经济约束等，形成领域内生的、可微调的“配电规划通用认知引擎”。

传统机理优化规划方法虽然准确且物理解释性强，但是在面临配网信息不完备、三方资源要求即插即用、计算维度高和不确定性叠加等多重挑战下，其在规划模型构建和求解效率等多方面受到严峻挑战。该架构首先构建一个深度嵌入电网物理规律的专用规划智能体，它能通过自然语言接口接收用户的规划需求与偏好。为解决现场数据不足的问题，该智能体通过关联学习海量历史数据与外部知识，生成多样化的负荷与光伏时序样本，实现从“小数据”到“大数据”的扩展。同时，借助图神经网络和迁移学习技术，智能体能用少量量测点实现全网无感状态估计，并将复杂的网架拓扑变化映射为神经网络参数的优化，从而避免传统机理模型繁琐的约束重置过程。在规划决策阶段，

该智能体结合内嵌的物理约束, 通过内部策略网络进行拓扑搜索与组合优化, 以数据驱动的方式生成候选方案。通过智能体对生成的方案进行多场景的自我诊断评估(如潮流、可靠性分析), 然后通过强化学习根据反馈自主更新其策略网络。规划决策优化过程的示意图如下图4所示, 通过各个阶段的不断完善, 最终得到完整的配电系统规划方案。辅助增强框架过程基于数据驱动和物理约束嵌入, 通过“诊断评估-学习更新-自动演化”的智能决策迭代, 不断推动规划方案的自演

化。值得说明的是, 本文初步设想的自动规划框架在技术细节和实现方式层面, 仍有待进一步的细化和完善。

6 结语

面向“双碳”目标下新型配电系统多源异构、柔性互联与深度耦合的技术需求, 本文系统综述了新型配电系统规划领域的研究现状, 分析了新特征下规划面临的挑战, 总结了人工智能技术在新型配电系统规划

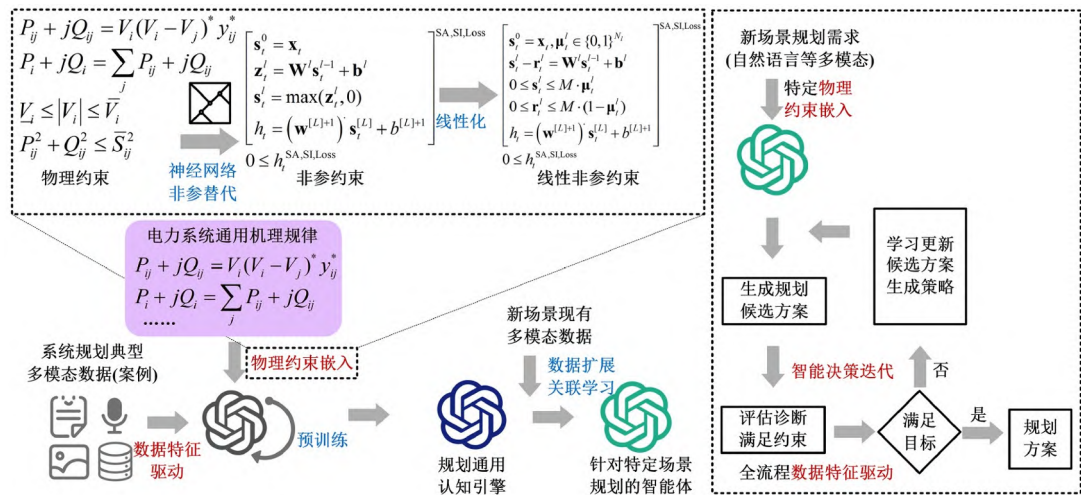


图 3 (网络版彩图)面向规划的大模型辅助增强框架

Figure 3 (Color online) Large language model assisted enhancement framework for planning.

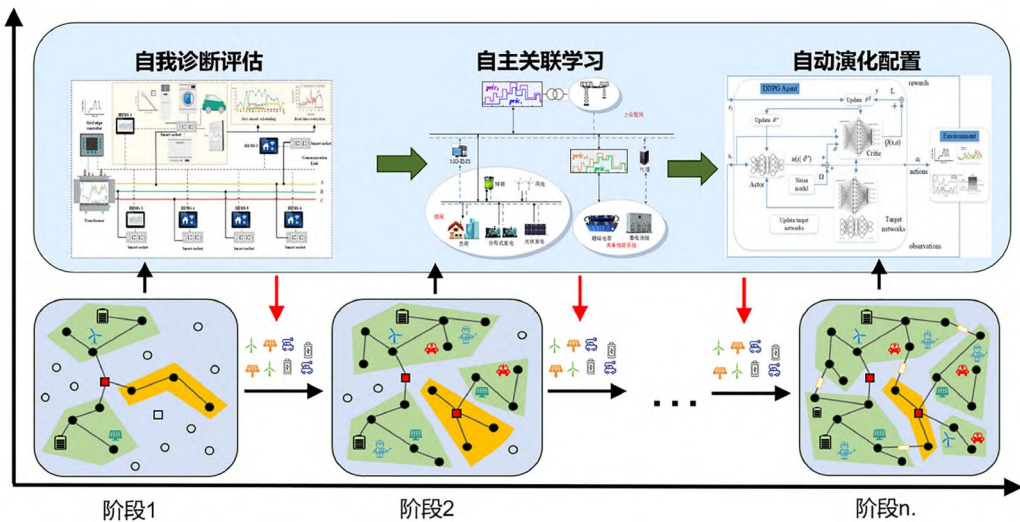


图 4 (网络版彩图)生成式人工智能驱动自动规划过程示意

Figure 4 (Color online) Schematic diagram of automatic planning process driven by generative artificial intelligence.

流程中的应用. 研究揭示了传统“物理建模+人工统筹”方法存在的三大核心问题: 机理模型对源-网-荷-储动态交互的表征能力不足、人工经验对高维时空关联的决策支撑有限、确定性方法对新能源随机波动的适应性薄弱. 总结新型配电系统规划存在的主配微网协同、一二次系统融合、分布式资源互动的三大主要特征, 分析其规划难点. 接着系统综述人工智能技术在通用规划流程的应用, 主要包括源荷预测、运行优化和规划决策三个方面. 最后分别对配电网规划本身、人工智能技术两个方向进行展望, 并在最后提出了对未来规划架构的设想, 突破原有规划范式, 构建一个“物理约束嵌入-数据特征驱动-智能决策迭代”的增强框架, 解决传统机理模型在配网信息不完备、三方资源

要求即插即用、计算维度高和不确定性叠加等多重挑战下规划的不足之处, 形成规划全流程智能化的辅助增强技术体系设想.

随着生成式人工智能与大模型技术的突破性进展, 未来研究需进一步探索预训练模型驱动的知识迁移范式、数字孪生赋能的动态边界迭代机制以及多智能体联邦协同优化架构. 人工智能将从辅助工具演进而为驱动配电系统规划范式革新的核心引擎, 在确保物理解释性的前提下逐渐从机理-数据驱动转变为纯数据驱动, 从而为破解高不确定环境下规划适应性不足、跨层级协同困难等挑战提供兼具理论严谨性与工程落地性的方法论支撑, 最终推动新型配电系统向低碳可靠、智能韧性的方向持续演进.

参考文献

- 1 Hu A G. China's goal of achieving carbon peak by 2030 and its main approaches (in Chinese). J Beijing Univ Technol (Soc Sci Ed), 2021, 21: 1–15 [胡鞍钢. 中国实现2030年前碳达峰目标及主要途径. 北京工业大学学报(社会科学版), 2021, 21: 1–15]
- 2 Wei H Y, Zhuo Z Y, Zhang N, et al. Transition path optimization and influencing factor analysis of carbon emission peak and carbon neutrality for power system of China (in Chinese). Autom Electr Power Syst, 2022, 46: 1–12 [魏泓屹, 卓振宇, 张宁, 等. 中国电力系统碳达峰·碳中和转型路径优化与影响因素分析. 电力系统自动化, 2022, 46: 1–12]
- 3 Zhou Y B, Yang F, Yu X X, et al. Realization pathways and key problems of carbon neutrality in China's energy and power system (in Chinese). Electr Power, 2022, 55: 1–11 [周原冰, 杨方, 余潇潇, 等. 中国能源电力碳中和实现路径及实施关键问题. 中国电力, 2022, 55: 1–11]
- 4 Zhang Z G, Kang C Q. Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future (in Chinese). Proc CSEE, 2022, 42: 2806–2819 [张智刚, 康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望. 中国电机工程学报, 2022, 42: 2806–2819]
- 5 Xiao X Y, Zheng Z X. New power systems dominated by renewable energy towards the goal of emission peak & carbon neutrality: Contribution, key techniques, and challenges (in Chinese). Adv Eng Sci, 2022, 54: 47–59 [肖先勇, 郑子萱. “双碳”目标下新能源为主体的新型电力系统: 贡献、关键技术与挑战. 工程科学与技术, 2022, 54: 47–59]
- 6 Shu Y B. Construction of a new power system and its key technologies (in Chinese). In: Proceedings of the 2023 International Standardization (Qilin) Conference. 2023. 1–36 [舒印彪. 新型电力系统构建及其关键技术. 见: 2023国际标准化(麒麟)大会. 2023. 1–36]
- 7 Shu Y B. Introduction to New Power Systems (in Chinese). Beijing: China Science and Technology Press, 2022 [舒印彪. 新型电力系统导论. 北京: 中国科学技术出版社, 2022]
- 8 He Z. Seize the historic opportunity to advance the healthy development of artificial intelligence in China—Deeply understand general secretary Xi Jinping's important statements on artificial intelligence (in Chinese). People's Tribune, 2025, 2: 11–14 [何哲. 把握推动我国人工智能健康发展的历史性机遇——深刻领悟习近平总书记关于人工智能的重要论述. 人民论坛, 2025, 2: 11–14]
- 9 The “Guiding Opinions of the National Development and Reform Commission and the National Energy Administration on the High-quality Development of the Distribution Network under the New Circumstances” were released. Energy China, 2024, 46: 4 [《国家发展改革委 国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》公布. 中国能源, 2024, 46: 4]
- 10 National Development and Reform Commission, National Energy Administration, National Data Administration. Action plan for accelerating the construction of a new power system (2024–2027) (in Chinese). Pop Util Electr, 2024, 39: 7–9 [国家发展改革委, 国家能源局, 国家数据局. 加快构建新型电力系统行动方案(2024–2027年). 大众用电, 2024, 39: 7–9]
- 11 Implementation plan for high-quality development of distribution network (2024–2027) (in Chinese). Rural Power Manag, 2024, 9: 6–7 [配电网高质量发展行动实施方案(2024–2027年). 农电管理, 2024, 9: 6–7]

- 12 Shu Y B, Zhao Y, Zhao L, et al. Study on low carbon energy transition path toward carbon peak and carbon neutrality (in Chinese). Proc CSEE, 2023, 43: 1663–1672 [舒印彪, 赵勇, 赵良, 等. “双碳”目标下我国能源电力低碳转型路径. 中国电机工程学报, 2023, 43: 1663–1672]
- 13 Zhuo Z Y, Zhang N, Xie X R, et al. Key technologies and developing challenges of power system with high proportion of renewable energy (in Chinese). Autom Electr Power Syst, 2021, 45: 171–191 [卓振宇, 张宁, 谢小荣, 等. 高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战. 电力系统自动化, 2021, 45: 171–191]
- 14 National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Guiding Opinions on the High-quality Development of Distribution Networks in the Context of New Circumstances (in Chinese). Beijing, National Development and Reform Commission, 2024 [国家发展和改革委员会, 国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见. 北京: 国家发展和改革委员会, 2024]
- 15 Cheng W J, Yan Y S, Kang M C, et al. Generation-load-storage layered coordinated control of distribution network considering the influence of distributed generation (in Chinese). Electr Power Eng Technol, 2020, 39: 113–119 [程维杰, 颜云松, 康明才, 等. 考虑分布式电源影响的配电网源荷储分层协调控制. 电力工程技术, 2020, 39: 113–119]
- 16 Chen C L, Li X L, Ji K H, et al. Distribution network cluster partition and optimal operation considering source-load-storage matching (in Chinese). Electr Power Constr, 2023, 44: 80–93 [陈楚靓, 李晓露, 纪坤华, 等. 考虑源荷储匹配的配电网集群划分与优化运行. 电力建设, 2023, 44: 80–93]
- 17 National Development and Reform Commission, National Energy Administration. 14th Five-year Plan for the Modern Energy System (in Chinese). Beijing: National Development and Reform Commission, 2022 [国家发展和改革委员会, 国家能源局. “十四五”现代能源体系规划. 北京: 国家发展和改革委员会, 2022]
- 18 Dong X Z, Hua Z H, Shang L, et al. Morphological characteristics and technology prospect of new distribution system (in Chinese). High Volt Eng, 2021, 47: 3021–3035 [董旭柱, 华祝虎, 尚磊, 等. 新型配电系统形态特征与技术展望. 高电压技术, 2021, 47: 3021–3035]
- 19 Pu T J, Han X. Research on key technologies in the application of artificial intelligence in new type power systems (in Chinese). Electr Power Inf Commun Technol, 2024, 22: 1–13 [蒲天骄, 韩笑. 新型电力系统中人工智能应用的关键技术. 电力信息与通信技术, 2024, 22: 1–13]
- 20 Lin Z Y, Jiang F, He G X, et al. Interval state estimation of electricity-gas integrated energy system based on model-data joint driven (in Chinese). Power Syst Technol, 2023, 47: 2613–2620 [林政阳, 姜飞, 何桂雄, 等. 基于模型-数据联合驱动的电-气综合能源系统区间状态估计. 电网技术, 2023, 47: 2613–2620]
- 21 Benes K J, Porterfield J E, Yang C. AI for energy: Opportunities for a modern grid and clean energy economy. U.S. Department of Energy, 2024: 1–59
- 22 Sun Z, Li Z, Yang H, et al. Online tracking of local damping in power systems with high proportion of renewable energy sources under ambient data. J Modern Power Syst Clean Energy, 2025, 13: 403–414
- 23 Wang C S, Song G Y, Li P, et al. Research and prospect for soft open point based flexible interconnection technology for smart distribution network (in Chinese). Autom Electr Power Syst, 2016, 40: 168–175 [王成山, 宋关羽, 李鹏, 等. 基于智能软开关的智能配电网柔性互联技术及展望. 电力系统自动化, 2016, 40: 168–175]
- 24 Pan K Y, Zhao R F, Liu S W, et al. Distribution network reconfiguration considering power load demand and distributed power source uncertainty (in Chinese). Renew Energy Resour, 2024, 42: 546–552 [潘凯岩, 赵瑞锋, 刘尚伟, 等. 考虑电力负荷需求和分布式电源不确定性的配电网重构. 可再生能源, 2024, 42: 546–552]
- 25 Xie H, Li K, Qie J B, et al. Cooperative optimal scheduling of source-grid-load-storage based on generative adversarial network modification (in Chinese). Proc CSEE, 2025, 45: 1668–1680 [谢桦, 李凯, 郗靖彪, 等. 基于生成对抗网络修正的源网荷储协同优化调度. 中国电机工程学报, 2025, 45: 1668–1680]
- 26 Huang D M, Yu J P, Cui C G, et al. Voltage optimization for PV-ES distribution network with multi-timescale deep reinforcement learning method (in Chinese). Proc CSEE, 2025, 45: 6709–6723 [黄冬梅, 余京朋, 崔承刚, 等. 多时间尺度深度强化学习光储配电网电压优化. 中国电机工程学报, 2025, 45: 6709–6723]
- 27 Ji X T, Yang D J, Fang R C, et al. Research and prospect of future distribution network construction under dual carbon target (in Chinese). Electr Power Constr, 2024, 45: 37–48 [冀肖彤, 杨东俊, 方仍存, 等. “双碳”目标下未来配电网构建思考与展望. 电力建设, 2024, 45: 37–48]
- 28 Chen X, Wang G, Min Y Z, et al. A source-network-load-storage collaborative planning model for a distribution network considering low carbon and economy (in Chinese). Power Syst Prot Control, 2025, 53: 1–15 [陈鑫, 王果, 闵永智, 等. 计及低碳与经济的配电网源-网-荷-储协同规划模型. 电力系统保护与控制, 2025, 53: 1–15]
- 29 Bai H Y, Li H Q, Zang T L, et al. Collaborative planning of multiple microgrids and a distribution network considering bilateral transactions in a

- flexible network structure (in Chinese). *Power Syst Prot Control*, 2024, 52: 51–64 [柏昊阳, 李华强, 臧天磊, 等. 柔性网架结构下考虑双边交易的多微网与配网协同规划. *电力系统保护与控制*, 2024, 52: 51–64]
- 30 Chen X Y, Hu Q R, Shi Q X, et al. Review on residential distributed energy resource management in new power system (in Chinese). *Autom Electr Power Syst*, 2024, 48: 157–175 [陈心宜, 胡秦然, 石庆鑫, 等. 新型电力系统居民分布式资源管理综述. *电力系统自动化*, 2024, 48: 157–175]
 - 31 Li X S, Hu J Q, Zhang Y H, et al. Optimal scheduling strategy for joint operation of wind-solar-water-storage consortium participating in power market under multiple time scales (in Chinese). *Proc CSEE*, 2025, 45: 1–17 [李咸善, 胡家旗, 张远航, 等. 风光水储联合多时间尺度市场化运营调度策略. *中国电机工程学报*, 2025, 45: 1–17]
 - 32 Xu X Y, Wang H, Yan Z, et al. Overview of power system uncertainty and its solutions under energy transition (in Chinese). *Autom Electr Power Syst*, 2021, 45: 2–13 [徐潇源, 王晗, 严正, 等. 能源转型背景下电力系统不确定性及应对方法综述. *电力系统自动化*, 2021, 45: 2–13]
 - 33 Qi N, Cheng L, Tian L T, et al. Review and prospect of distribution network planning research considering access of flexible load (in Chinese). *Autom Electr Power Syst*, 2020, 44: 193–207 [齐宁, 程林, 田立亭, 等. 考虑柔性负荷接入的配电网规划研究综述与展望. *电力系统自动化*, 2020, 44: 193–207]
 - 34 He P, Liu X, Gong Z J, et al. Hierarchical optimization operation model for joint peak-load regulation of source-load-storage in a high proportion of renewable energy power system (in Chinese). *Power Syst Prot Control*, 2024, 52: 112–122 [和萍, 刘鑫, 宫智杰, 等. 高比例可再生能源电力系统源荷储联合调峰分层优化运行. *电力系统保护与控制*, 2024, 52: 112–122]
 - 35 Han H, Xu Y, Wu C, et al. Nash equilibrium-based two-stage cooperative operation strategy for multi-microgrids considering uncertainty. *Prot Control Mod Power Syst*, 2024, 9: 42–57
 - 36 Kang C Q, Yao L Z. Key scientific issues and theoretical research framework for power systems with high proportion of renewable energy (in Chinese). *Autom Electr Power Syst*, 2017, 41: 2–11 [康重庆, 姚良忠. 高比例可再生能源电力系统的关键科学问题与理论研究框架. *电力系统自动化*, 2017, 41: 2–11]
 - 37 Liu X W, Li J X, Huang C Q, et al. Research on source-grid-load-storage coordination planning method of centralized-distributed form. In: *Proceedings of the 2024 IEEE PES 16th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC)*. 2024. 1–5
 - 38 Jiang H Y, Du E S, Jin C, et al. Optimal planning of multi-time scale energy storage capacity of cross-national interconnected power system with high proportion of clean energy (in Chinese). *Proc CSEE*, 2021, 41: 2101–2115 [姜海洋, 杜尔顺, 金晨, 等. 高比例清洁能源并网的跨国互联电力系统多时间尺度储能容量优化规划. *中国电机工程学报*, 2021, 41: 2101–2115]
 - 39 Qi X L, Chen J, Zhao H R, et al. Multi-time scale cooperative voltage control strategy of a distribution network based on hierarchical deep reinforcement learning (in Chinese). *Power Syst Prot Control*, 2024, 52: 53–64 [祁向龙, 陈健, 赵浩然, 等. 多时间尺度协同的配电网分层深度强化学习电压控制策略. *电力系统保护与控制*, 2024, 52: 53–64]
 - 40 Ni F, Xiang Y, Wang S, et al. Charging management of electric vehicles with consumption of renewable energy. *Energy*, 2025, 321: 135264
 - 41 Li H, Zhang N, Bao W H, et al. Modeling and planning of multi-timescale flexible resources in power systems. *CSEE J Power Energy Syst*, 2025, 11: 533–543
 - 42 Guo Y, Xiang Y, Tan Z, et al. Competitive evaluation and multi-stage planning of park integrated energy systems. *Sci Rep*, 2025, 15: 8660
 - 43 Li G, Fang H, Liu Y P, et al. Large-model drive technology in new power system: Status, challenges and prospects (in Chinese). *High Volt Eng*, 2024, 50: 2864–2878 [李刚, 方鸿, 刘云鹏, 等. 新型电力系统中的大模型驱动技术: 现状、机遇与挑战. *高电压技术*, 2024, 50: 2864–2878]
 - 44 Zhou J S, Xiang Y, Zhang X, et al. Two-stage optimal dispatch strategy of new energy charging station in highway service area based on deep reinforcement learning (in Chinese). *Proc CSEE*, 2025, 45: 4130–4144 [周健树, 向月, 张新, 等. 基于深度强化学习的高速公路服务区新能源充电站两阶段优化调控策略. *中国电机工程学报*, 2025, 45: 4130–4144]
 - 45 Fang J, Zheng L, Liu C, et al. A data-driven case generation model for transient stability assessment using generative adversarial networks. *IEEE Trans Ind Inf*, 2024, 20: 14391–14400
 - 46 Gao F, Yao H T, Gao Q, et al. Two-stage distributed generators optimization based on deep reinforcement learning with parameter sharing (in Chinese). *Proc CSEE*, 2025, 45: 7493–7510 [高放, 姚浩天, 高庆, 等. 考虑参数共享的深度强化学习双阶段分布式电源优化. *中国电机工程学报*, 2025, 45: 7493–7510]
 - 47 Hu J X, Cao D, Hu W H, et al. Robust state estimation method for distribution network based on graph neural network incorporating topology knowledge (in Chinese). *Autom Electr Power Syst*, 2023, 47: 84–97 [胡家祥, 曹迪, 胡维昊, 等. 融入拓扑知识的图神经网络配电网抗差状态

- 估计方法. 电力系统自动化, 2023, 47: 84–97]
- 48 Wang J Y. Application and prospect of source-grid-load-storage coordination enabled by artificial intelligence (in Chinese). Proc CSEE, 2022, 42: 7667–7682 [王继业. 人工智能赋能源网荷储协同互动的应用及展望. 中国电机工程学报, 2022, 42: 7667–7682]
- 49 Tang J C, Li T, Pi J B, et al. Multi-time scale source and load intelligent scheduling method for distribution network based on multi-agent game (in Chinese). Appl Electron Tech, 2022, 48: 68–72 [唐俊刺, 李铁, 皮俊波, 等. 基于多主体博弈的配电网多时间尺度源荷智能调度方法. 电子技术应用, 2022, 48: 68–72]
- 50 Yang X Y, Xiao Y, Chen S Y, et al. Wind speed and generated power forecasting in wind farm (in Chinese). Proc CSEE, 2005, 25: 1–5 [杨秀媛, 肖洋, 陈树勇. 风电场风速和发电功率预测研究. 中国电机工程学报, 2005, 25: 1–5]
- 51 Kang C Q, Xia Q, Liu M, et al. Special issues of regression analysis applied in load forecasting (in Chinese). Autom Electr Power Syst, 1998, 10: 38–41, 49 [康重庆, 夏清, 刘梅, 等. 应用于负荷预测中的回归分析的特殊问题. 电力系统自动化, 1998, 10: 38–41, 49]
- 52 Ye L, Liu P. Combined model based on EMD-SVM for short-term wind power prediction (in Chinese). Proc CSEE, 2011, 31: 102–108 [叶林, 刘鹏. 基于经验模态分解和支持向量机的短期风电功率组合预测模型. 中国电机工程学报, 2011, 31: 102–108]
- 53 Li G, Jiang X D. Wind power generation ensemble forecasting method based on boosted regression tree and random forest (in Chinese). Proc CSU-EPSA, 2018, 30: 70–74 [李国, 江晓东. 基于提升回归树与随机森林的风电功率集成预测方法. 电力系统及其自动化学报, 2018, 30: 70–74]
- 54 Wang W, Feng B, Huang G, et al. Short-term net load forecasting based on self-attention encoder and deep neural network (in Chinese). Proc CSEE, 2023, 43: 9072–9084 [王炜, 冯斌, 黄刚, 等. 基于自注意力编码器和深度神经网络的短期净负荷预测. 中国电机工程学报, 2023, 43: 9072–9084]
- 55 Zhu J Z, Dong H J, Li S L, et al. Review of data-driven load forecasting for integrated energy system (in Chinese). Proc CSEE, 2021, 41: 7905–7924 [朱继忠, 董瀚江, 李盛林, 等. 数据驱动的综合能源系统负荷预测综述. 中国电机工程学报, 2021, 41: 7905–7924]
- 56 Zhou N C, Liao J Q, Wang Q G, et al. Analysis and prospect of deep learning application in smart grid (in Chinese). Autom Electr Power Syst, 2019, 43: 180–191 [周念成, 廖建权, 王强钢, 等. 深度学习在智能电网中的应用现状分析与展望. 电力系统自动化, 2019, 43: 180–191]
- 57 Zhao H T, Zhang Y, Huo W, et al. Collaborative forecasting method for short-term wind power based on vertical federated learning (in Chinese). Autom Electr Power Syst, 2023, 47: 44–53 [赵寒亭, 张耀, 霍巍, 等. 基于纵向联邦学习的短期风电功率协同预测方法. 电力系统自动化, 2023, 47: 44–53]
- 58 Qi X, Yang H B, Meng F, et al. Distributed photovoltaic short-term power prediction method based on horizontal federated learning (in Chinese). Acta Energ Sol Sin, 2025, 46: 686–695 [祁鑫, 杨慧彪, 蒙飞, 等. 基于横向联邦学习的分布式光伏超短期功率预测方法. 太阳能学报, 2025, 46: 686–695]
- 59 Yuan Y, Yang C, Zheng W M, et al. The federated learning power short term load forecasting model based on Bi-SRNN (in Chinese). Power Syst Clean Energy, 2023, 39: 45–55 [袁郁, 杨超, 郑伟铭, 等. 基于Bi-SRNN的联邦学习区域电力短期负荷预测模型. 电网与清洁能源, 2023, 39: 45–55]
- 60 Yang J, Xiang Y. Deep transfer learning based surrogate modeling for optimal investment decision of distribution networks. IEEE Trans Power Syst, 2024, 39: 2506–2516
- 61 Ouyang F L, Wang J, Zhou H X. Short-term power load forecasting method based on improved hierarchical transfer learning and multi-scale CNN-BiLSTM-Attention (in Chinese). Power Syst Prot Control, 2023, 51: 132–140 [欧阳福莲, 王俊, 周杭霞. 基于改进迁移学习和多尺度CNN-BiLSTM-Attention的短期电力负荷预测方法. 电力系统保护与控制, 2023, 51: 132–140]
- 62 Ye L, Pei M, Li Z, et al. Framework for joint wind and photovoltaic power forecasting and pre-dispatch (in Chinese). High Volt Eng, 2024, 50: 3823–3836 [叶林, 裴铭, 李卓, 等. 风电和光伏发电功率联合预测与预调度框架. 高电压技术, 2024, 50: 3823–3836]
- 63 Oh B C, Son Y G, Zhao D, et al. A bi-level approach for networked microgrid planning considering multiple contingencies and resilience. IEEE Trans Power Syst, 2024, 39: 5620–5630
- 64 Zhong J Y. Research on cloud-edge collaboration models and applications of intelligent fusion terminals in power distribution internet of things. Dissertation for Doctoral Degree. Chongqing: Chongqing University. 2021. 10–125 [钟加勇. 配电物联网智能融合终端云边协同模型及应用研究. 博士学位论文. 重庆: 重庆大学. 2021. 10–125]
- 65 Elaziz M A, Attiya I, Abualigah L, et al. Hybrid enhanced optimization-based intelligent task scheduling for sustainable edge computing. IEEE Trans Consumer Electron, 2024, 70: 889–898
- 66 Li Y C, Liu Z J, Hong Y T, et al. Multi-agent reinforcement learning based game: A survey (in Chinese). Acta Autom Sin, 2025, 51: 540–558

- [李艺春, 刘泽娇, 洪艺天, 等. 基于多智能体强化学习的博弈综述. 自动化学报, 2025, 51: 540–558]
- 67 Liu H X, Shen X D, Wei Z T, et al. Interpretable two-layer day-ahead electricity price forecast based on calibration window combination and coupled market characteristics (in Chinese). *Proc CSEE*, 2024, 44: 1272–1286 [刘慧鑫, 沈晓东, 魏泽涛, 等. 基于校准窗口集成与耦合市场特征的可解释双层日前电价预测. 中国电机工程学报, 2024, 44: 1272–1286]
 - 68 Lam R, Sanchez-Gonzalez A, Willson M, et al. Learning skillful medium-range global weather forecasting. *Science*, 2023, 382: 1416–1421
 - 69 Chu X D, Tang M S, Gao X, et al. Robust optimal dispatch of active distribution networks based on centralized information system (in Chinese). *J Shandong Univ (Eng Sci)*, 2017, 47: 20–25 [褚晓东, 唐茂森, 高旭, 等. 基于集中式信息系统的主动配电网鲁棒优化调度. 山东大学学报(工学版), 2017, 47: 20–25]
 - 70 Heidari A, Dong Z Y, Zhang D, et al. Mixed-integer nonlinear programming formulation for distribution networks reliability optimization. *IEEE Trans Ind Inf*, 2018, 14: 1952–1961
 - 71 Gao H, Liu J, Wang L. Robust coordinated optimization of active and reactive power in active distribution systems. *IEEE Trans Smart Grid*, 2018, 9: 4436–4447
 - 72 Gao H, Wang L, Liu J, et al. Integrated day-ahead scheduling considering active management in future smart distribution system. *IEEE Trans Power Syst*, 2018, 33: 6049–6061
 - 73 Xu J, Yi X, Sun Y, et al. Stochastic optimal scheduling based on scenario analysis for wind farms. *IEEE Trans Sustain Energy*, 2017, 8: 1548–1559
 - 74 Bao Z, Qiu W, Wu L, et al. Optimal multi-timescale demand side scheduling considering dynamic scenarios of electricity demand. *IEEE Trans Smart Grid*, 2019, 10: 2428–2439
 - 75 Xiang Y, Zhou L, Su Y, et al. Coordinated DG-Tie planning in distribution networks based on temporal scenarios. *Energy*, 2018, 159: 774–785
 - 76 Huang Q W, Lu W T, Liu M B. Dantzig-wolfe decomposition and parallel algorithm for stochastic dynamic economic dispatch (in Chinese). *Power Syst Technol*, 2019, 43: 4398–4406 [黄启文, 陆文甜, 刘明波. 随机动态经济调度问题的Dantzig-Wolfe分解及其并行算法. 电网技术, 2019, 43: 4398–4406]
 - 77 Cai Y, Lin J, Wan C, et al. A bi-level stochastic programming approach for strategic active distribution network operation in electricity market (in Chinese). *Proc CSEE*, 2016, 40: 5391–5042, 5715 [蔡宇, 林今, 万灿, 等. 市场环境基于随机规划的主动配电网运行交易二层优化模型. 中国电机工程学报, 2016, 40: 5391–5042, 5715]
 - 78 Xiang Y, Liu J, Liu Y. Robust energy management of microgrid with uncertain renewable generation and load. *IEEE Trans Smart Grid*, 2015, 7: 1
 - 79 Jiang Z Z, Xiang Y, Liu J Y, et al. Charging load modeling integrated with electric vehicle whole trajectory space and its impact on distribution network reliability (in Chinese). *Power Syst Technol*, 2019, 43: 3789–3800 [蒋卓臻, 向月, 刘俊勇, 等. 集成电动汽车全轨迹空间的充电负荷建模及对配电网可靠性的影响. 电网技术, 2019, 43: 3789–3800]
 - 80 Xiong H, Shi Y, Shahidehpour M, et al. Multi-stage robust optimization of real-time dynamic dispatch with fast-acting units in resilient power systems. *IEEE Trans Power Syst*, 2025, 40: 18–30
 - 81 Ma Z, Zhou Y, Zheng Y, et al. Distributed robust optimal dispatch of regional integrated energy systems based on ADMM algorithm with adaptive step size. *J Modern Power Syst Clean Energy*, 2024, 12: 852–862
 - 82 Ding T, Yang Q, Yang Y, et al. A data-driven stochastic reactive power optimization considering uncertainties in active distribution networks and decomposition method. *IEEE Trans Smart Grid*, 2018, 9: 4994–5004
 - 83 Chai Y, Guo L, Wang C, et al. Network partition and voltage coordination control for distribution networks with high penetration of distributed PV units. *IEEE Trans Power Syst*, 2018, 33: 3396–3407
 - 84 Yang X, Liu H, Wu W. Attention-enhanced multi-agent reinforcement learning against observation perturbations for distributed volt-VAR control. *IEEE Trans Smart Grid*, 2024, 15: 5761–5772
 - 85 Zhang X, Liu Y, Gao H, et al. A bi-level corrective line switching model for urban power grid congestion mitigation. *IEEE Trans Power Syst*, 2020, 35: 2959–2970
 - 86 Yang X, Lin C, Liu H, et al. RL2: Reinforce large language model to assist safe reinforcement learning for energy management of active distribution networks. *IEEE Trans Smart Grid*, 2025, 16: 3419–3431
 - 87 Shao M M, Liu Y B, Chen J T, et al. Reinforcement learning driven by self-optimizing operation for distributed electrical storage system (in Chinese). *Power Syst Technol*, 2020, 44: 1696–1705 [邵明明, 刘友波, 陈婧婷, 等. 分散式储能自趋优经济运行的强化学习算法. 电网技术,

- 2020, 44: 1696–1705]
- 88 Ai X, Wang K Y, Hu J J, et al. Study on distributed scheduling approach of aggregated prosumers based on transactive energy mechanism (in Chinese). *Power Syst Technol*, 2020, 44: 1766–1777 [艾欣, 王坤宇, 胡俊杰, 等. 基于交互能源机制的产消者群分布式调度方法研究. *电网技术*, 2020, 44: 1766–1777]
- 89 Dong J, Liu R, Shu H C, et al. Short-term distributed photovoltaic power generation prediction based on BIRCH clustering and L-Transformer (in Chinese). *High Volt Eng*, 2024, 50: 3883–3893 [董俊, 刘瑞, 束洪春, 等. 基于BIRCH聚类的L-Transformer分布式光伏短期发电功率预测. *高电压技术*, 2024, 50: 3883–3893]
- 90 Zhang K M, Ma L Y, Zhang T H, et al. Spatio-temporal cooperative probability forecasting method for distributed photovoltaic output based on iDGA-LSTM (in Chinese). *Autom Electr Power Syst*, 2025, 49: 128–138 [张昆明, 马龙义, 章天晗, 等. 基于iDGA-LSTM的分布式光伏出力时空协同概率预测方法. *电力系统自动化*, 2025, 49: 128–138]
- 91 Li X, Wang S Q, Li Q Y, et al. Joint planning of smart distribution grid considering distributed generation and electric vehicle charging station (in Chinese). *Proc CSEE*, 2024, 44: 159–167 [李响, 王世谦, 李秋燕, 等. 考虑DG和EV接入的分布式智能配电网联合规划. *中国电机工程学报*, 2024, 44: 159–167]
- 92 Liu N, Kang J J, Zhao C Y. Development model of multi-energy complementary energy base and comprehensive benefit enhancement method (in Chinese). *Proc CSEE*, 2024, 44: 1339–1352 [刘楠, 康俊杰, 赵春阳. 多能互补能源基地开发模式及综合效益提升方法. *中国电机工程学报*, 2024, 44: 1339–1352]
- 93 Tong J, Qi Z H, Pu T J, et al. Edge intelligence to power internet of things: Concept, architecture, technology and application (in Chinese). *Proc CSEE*, 2024, 44: 5473–5496 [全杰, 齐子豪, 蒲天骄, 等. 电力物联网边缘智能: 概念、架构、技术及应用. *中国电机工程学报*, 2024, 44: 5473–5496]
- 94 Wang X, Zhang L, Ren X L, et al. Optimal scheduling of integrated energy systems by fusing a graph neural network model and reinforcement learning (in Chinese). *Power Syst Prot Control*, 2023, 51: 102–110 [王新, 张良, 任晓龙, 等. 融合图神经网络模型与强化学习的综合能源系统优化调度. *电力系统保护与控制*, 2023, 51: 102–110]
- 95 Li Z, Xiang Y, Liu J. Forecasting error-aware optimal dispatch of wind-storage integrated power systems: A soft-actor-critic deep reinforcement learning approach. *Energy*, 2025, 318: 134798
- 96 Zhang D F. Research on robust optimal scheduling strategy for community based on game theory. Dissertation for Doctoral Degree. Hefei: University of Science and Technology of China. 2024. 33–111 [张敦凤. 基于博弈论的社区微网鲁棒优化调度策略研究. 博士学位论文. 合肥: 中国科学技术大学. 2024. 33–111]
- 97 Tian H D, He S, Ai C Y, et al. Optimization strategy for cooperative game operation of multi-microgrids based on the Nash bargaining model considering energy trading (in Chinese). *Power Syst Prot Control*, 2024, 52: 29–41 [田海东, 何山, 艾纯玉, 等. 计及能源交易下基于纳什议价模型的多微网合作博弈运行优化策略. *电力系统保护与控制*, 2024, 52: 29–41]
- 98 Xu W T, Mi Y, Cai P C, et al. Distributed optimization management for active distribution networks with multiple microgrids based on chance-constrained programming (in Chinese). *Electr Power Constr*, 2024, 45: 1–13 [徐文韬, 米阳, 蔡鹏程, 等. 基于机会约束规划的含多微网主动配电网分布式优化管理. *电力建设*, 2024, 45: 1–13]
- 99 Yang W W, Peng X G, Quan H, et al. Multi-agent game collaborative optimization strategy for active distribution networks based on federated reinforcement learning (in Chinese). *Autom Electr Power Syst*, 2025, 49: 70–82 [杨文伟, 彭显刚, 全欢, 等. 基于联邦强化学习的主动配电网多主体协同博弈优化策略. *电力系统自动化*, 2025, 49: 70–82]
- 100 Yan H, Xu X C, Zhang Y, et al. Optimization and control technology of a distribution network based on feature matching and sensitivity-assisted decision making (in Chinese). *Power Syst Prot Control*, 2025, 53: 112–124 [严晗, 徐晓春, 张毅, 等. 基于特征匹配和灵敏度辅助决策的配电网优化调控技术. *电力系统保护与控制*, 2025, 53: 112–124]
- 101 Zheng H B, Liu T Y, Zheng H Y, et al. Neural-symbolic system for multimodal visual reasoning towards digital twin (in Chinese). *Comput Integr Manuf Syst*, 2024, 30: 1571–1586 [郑杭彬, 刘天元, 郑汉垚, 等. 数字孪生多模态视觉推理的神经-符号系统. *计算机集成制造系统*, 2024, 30: 1571–1586]
- 102 Gao H, Wang R, He S, et al. Bi-level stackelberg game-based distribution system expansion planning model considering long-term renewable energy contracts. *Prot Control Mod Power Syst*, 2023, 8: 1–5
- 103 Han Z A, Chen C, Cao Y J, et al. Distribution system topology detection and state estimation using a physics-consistent dynamic spatiotemporal graph neural network (in Chinese). *Proc CSEE*, 2025, 45: 1–21 [韩子昂, 陈春, 曹一家, 等. 基于物理一致性动态时空图神经网络的配电网拓

扑检测与状态估计. 中国电机工程学报, 2025, 45: 1–21]

- 104 Lu G H, Chen J B, Ding M S, et al. Application and prospect of knowledge graph in power system dispatching operation (in Chinese). *Electr Power Inf Commun Technol*, 2023, 21: 27–35 [卢冠华, 陈俊斌, 丁茂生, 等. 知识图谱在电力系统调度运行中的应用与展望. 电力信息与通信技术, 2023, 21: 27–35]
- 105 Mi Y, Zhou J, Lu C K, et al. A multi-objective bi-level planning of distribution network based on improved generative adversarial network and carbon footprint (in Chinese). *Proc CSEE*, 2024, 44: 8421–8435 [米阳, 周杰, 卢长坤, 等. 基于改进生成对抗网络与碳足迹的配电网多目标双层规划. 中国电机工程学报, 2024, 44: 8421–8435]
- 106 Zhu D D, Zhou Q, Jia Y Y, et al. Optimal allocation of reactive power resources in a new distribution system based on the “source-load” multi-sequence scenario in a “planning-operation” fusion framework (in Chinese). *Power Syst Prot Control*, 2023, 51: 62–78 [朱丹丹, 周前, 贾勇勇, 等. “规划-运行”融合框架下基于“源-荷”多时序联合场景的新型配电系统无功资源优化配置. 电力系统保护与控制, 2023, 51: 62–78]
- 107 Wu S, Wang Q, Chen Q, et al. Cyber-physical integrated planning of distribution networks considering spatial-temporal flexible resources. *Prot Control Mod Power Syst*, 2024, 9: 142–156
- 108 Zhang Z H, Liu D N, Fan H, et al. Review of power system prediction technologies based on large language models (in Chinese). *Power Gener Technol*, 2025, 46: 438–453 [张祖菡, 刘敦楠, 凡航, 等. 基于大语言模型的电力系统预测技术研究综述. 发电技术, 2025, 46: 438–453]
- 109 Pu T J, Zhao Q, Wang X Y. Technology framework, application status and prospects on electric power artificial intelligence (in Chinese). *Power Syst Technol*, 2025, 49: 1751–1770 [蒲天骄, 赵琦, 王新迎. 电力人工智能技术研究框架、应用现状及展望. 电网技术, 2025, 49: 1751–1770]

Review of AI-driven augmented planning methods for distribution systems

XIANG Yue¹, SHAO KaiWen¹, YANG YunJie¹, TANG ZhiYuan¹, LI ZhengBo¹, LI YiCheng¹, GUO ZuoGang², LIANG ZhiHong³, ZENG PingLiang⁴, XIAO XianYong¹ & LIU JunYong¹

¹ College of Electrical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China

² Distribution Technology Research Department, China Southern Power Grid Electric Power Research Institute, Guangzhou 510663, China

³ Digitalization and Information Security Center, China Southern Power Grid Electric Power Research Institute, Guangzhou 510663, China

⁴ School of Automation, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018, China

Driven by the “dual-carbon” transition, new-type distribution systems are evolving with emergent characteristics, including transmission-distribution-microgrid coordination, primary-secondary system integration, and the interactive connectivity of diverse flexible resources. However, traditional planning methodologies relying on “physical modeling plus manual coordination” face fundamental limitations in complex modeling, high-dimensional uncertainty analysis, and multi-modal data fusion. Specifically, mechanistic models fail to fully capture the dynamic interactions within the “generation-grid-load-storage” nexus; heuristic experience offers limited decision support for high-dimensional spatiotemporal correlations; deterministic approaches are ill-suited to the stochastic nature of renewable energy. This paper presents a systematic review of the deep integration of artificial intelligence (AI) and distribution system planning. First, it deconstructs the defining features of the new system, such as integrated transmission-distribution-microgrid operation, primary-secondary coordination, and distributed resource interaction. Second, it analyzes how AI methodologies break through traditional paradigms—specifically using deep neural networks to surrogate complex physical models, reinforcement learning to optimize dynamic game-theoretic decisions, and knowledge graphs to fuse and interpret multi-source heterogeneous data. Subsequently, a “human-in-the-loop” hybrid augmented intelligence framework is proposed. Characterized by “embedded physical constraints, data-driven feature processing, and iterative intelligent decision-making”, this framework aims to synergize AI’s data-driven capabilities with the physical interpretability of mechanistic models—transcending mere substitution—to achieve a systemic enhancement in planning efficiency. Finally, research prospects for AI-augmented applications across the entire planning lifecycle are outlined. By systematically aligning AI capabilities with the demands of distribution system planning, this study establishes a theoretical foundation for adaptive planning in high-uncertainty environments and provides methodological support for overcoming cross-hierarchical coordination challenges.

new-type distribution system, artificial intelligence in power systems, planning models and methods, transmission-distribution-microgrid integration, primary-secondary system synergy, market interaction, automated planning

doi: [10.1360/SST-2025-0162](https://doi.org/10.1360/SST-2025-0162)